

Automatische Konfigurations-Übersicht

Erstellungsdatum der PDF: 01.08.2026 | Typst Compiler: v0.15.1

FORMALE PRÜFUNG NICHT BESTANDEN - BITTE KORRIGIEREN

Es wurden Fehler gefunden. Bitte beheben Sie die rot markierten Einträge in der Tabelle und unter den Statistiken.

WICHTIG: Alle Änderungen müssen in der Datei “St_Individualisierungen.typ” vorgenommen werden!

Bereich / Gruppe	Status	Feld in St_Individualisierungen.typ	Aktueller Wert	Standardwert
A.1 Institution & Rahmen	✓ OK	schulname	"Berufsbildungszentrum Dormagen"	"Berufsbildungszentrum Dormagen"
A.1 Institution & Rahmen	✓ OK	bildungsgang	"Fachschule für Wirtschaft, Schwerpunkt Logistik"	"Fachschule für Wirtschaft, Schwerpunkt Logistik"
A.1 Institution & Rahmen	⚠ MUSS GEÄNDERT WERDEN	fach	"Logistische Geschäftsprozesse"	"Logistische Geschäftsprozesse"
A.2 Prüfung & Korrektur	i PRÜFEN	pruefer-anrede	"Herr"	"Herr"
A.2 Prüfung & Korrektur	i PRÜFEN	pruefer-name	"U. Wennmann"	"U. Wennmann"
A.2 Prüfung & Korrektur	i PRÜFEN	fachlehrer-anrede	<leer>	<leer>
A.2 Prüfung & Korrektur	i PRÜFEN	fachlehrer-name	<leer>	<leer>
A.2 Prüfung & Korrektur	i PRÜFEN	mit-zweitkorrektur	true	true
A.2 Prüfung & Korrektur	i PRÜFEN	zweitkorrektor-anrede	"Frau"	"Frau"
A.2 Prüfung & Korrektur	i PRÜFEN	zweitkorrektor-name	"S. Becker"	"S. Becker"
A.3 Angaben zur Arbeit	i PRÜFEN	art-der-arbeit	"Facharbeit"	"Facharbeit"

Bereich / Gruppe	Status	Feld in St_Individualisierungen.typ	Aktueller Wert	Standardwert
A.3 Angaben zur Arbeit	⚠️ MUSS GEÄNDERT WERDEN	titel	"Anfertigen einer wissenschaftlichen Facharbeit mit dem webbasierten Satzsystem Typst"	"Anfertigen einer wissenschaftlichen Facharbeit mit dem webbasierten Satzsystem Typst"
A.3 Angaben zur Arbeit	i PRÜFEN	untertitel	<leer>	<leer>
A.3 Angaben zur Arbeit	i PRÜFEN	abgabeort	"Dormagen"	"Dormagen"
A.3 Angaben zur Arbeit	✓ ERLEDIGT	abgabedatum	"15. Mai 2026"	"01. April 2026"
A.3 Angaben zur Arbeit	i PRÜFEN	mit-sperrvermerk	false	false
A.4 Persönliche Daten	i PRÜFEN	student-anrede	"Herr"	"Herr"
A.4 Persönliche Daten	✓ ERLEDIGT	vorname	"Erika"	"Max"
A.4 Persönliche Daten	✓ ERLEDIGT	nachname	"Musterfrau"	"Mustermann"
A.4 Persönliche Daten	⚠️ MUSS GEÄNDERT WERDEN	schuelernummer	<leer>	<leer>
A.4 Persönliche Daten	✓ ERLEDIGT	klasse	"FW26A"	"FW25A"
A.5 Betrieb (optional – leer lassen, wenn nicht benötigt)	i PRÜFEN	ausbildungsbetrieb	<leer>	"DormLog oHG, Dormagen"
DOKUMENTEN- STEUERUNG & BARRIEREFREIHEIT	i PRÜFEN	uebersichtsseite- drucken	true	true
DOKUMENTEN- STEUERUNG & BARRIEREFREIHEIT	i PRÜFEN	uebersicht- wasserzeichen	true	true
DOKUMENTEN- STEUERUNG & BARRIEREFREIHEIT	i PRÜFEN	large-print	false	false
DOKUMENTEN- STEUERUNG & BARRIEREFREIHEIT	i PRÜFEN	klammern-um- roemische-seiten	false	false
DOKUMENTEN- STEUERUNG & BARRIEREFREIHEIT	i PRÜFEN	sw-patterns	false	false

Bereich / Gruppe	Status	Feld in St_Individualisierungen.typ	Aktueller Wert	Standardwert
DOKUMENTEN- STEUERUNG & BARRIEREFREIHEIT	i PRÜFEN	ampel-symbole	true	true
C.1 Hauptfarbe	i PRÜFEN	box-rand-breite	2pt	2pt
C.1 Hauptfarbe	i PRÜFEN	box-rand-farbe	oklch(49.6%, 0.055, 258deg)	oklch(49.6%, 0.055, 258deg)
C.1 Hauptfarbe	i PRÜFEN	caption-size	0.9em	0.9em
C.1 Hauptfarbe	i PRÜFEN	quellen-size	0.85em	0.85em
Tab 1: Beschreibung (Description)	i PRÜFEN	pdf-titel	"Anfertigen einer wissenschaftlichen Facharbeit mit dem webbasierten Satzsystem Typst"	"Anfertigen einer wissenschaftlichen Facharbeit mit dem webbasierten Satzsystem Typst"
Tab 1: Beschreibung (Description)	i PRÜFEN	pdf-autor	"Erika Musterfrau"	"Max Mustermann"
Tab 1: Beschreibung (Description)	i PRÜFEN	pdf-thema	"Logistische Geschäftsprozesse"	"Logistische Geschäftsprozesse"
Tab 1: Beschreibung (Description)	i PRÜFEN	pdf-stichwoerter	("Facharbeit", "BBZ Dormagen", "Fachschule für Wirtschaft, Schwerpunkt Logistik",)	("Facharbeit", "BBZ Dormagen", "Fachschule für Wirtschaft, Schwerpunkt Logistik",)
Tab 1: Beschreibung (Description)	i PRÜFEN	pdf-erstellt-mit	"Typst"	"Typst"
Tab 1: Beschreibung (Description)	i PRÜFEN	pdf-vorlagen-version	"2026-08-01 09:39"	"2026-08-01 09:39"
Tab 1: Beschreibung (Description)	i PRÜFEN	pdf-sprache	"de-DE"	"de-DE"
Tab 1: Beschreibung (Description)	i PRÜFEN	pdf-status	"Entwurf"	"Entwurf"
Tab 2: Sicherheit (Security)	i PRÜFEN	pdf-security	"Keine Einschränkungen"	"Keine Einschränkungen"
Tab 3: Schriften (Fonts)	i PRÜFEN	embed-fonts	true	true
Tab 4: Ansicht beim Öffnen (Initial View)	i PRÜFEN	pdf-initial-view	"Fit Width"	"Fit Width"

Bereich / Gruppe	Status	Feld in St_Individualisierungen.typ	Aktueller Wert	Standardwert
Tab 5: Benutzerdefiniert (Custom)	i PRÜFEN	pdf-bildungsgang	"Fachschule für Wirtschaft, Schwerpunkt Logistik"	"Fachschule für Wirtschaft, Schwerpunkt Logistik"
Tab 5: Benutzerdefiniert (Custom)	i PRÜFEN	pdf- matrikelnummer	<leer>	<leer>

NICHT BINDEN

Farben & Farb-Swatches

Die folgende Tabelle zeigt alle Farbreferenzen der Vorlage. Diese Farben werden primär für das Corporate Design der Dokumente verwendet.

Farb-Variable	Swatch	Grau	Wert (Aktuell)	Swatch	Grau	Wert (Standard)
main-color <i>Überschriften, Linien, Zitate, primäre Akzente</i>			oklch(28%, 0.055, 258deg)			oklch(28%, 0.055, 258deg)
color-1st <i>Platz 1, Positiv-Werte (Grün)</i>			oklch(72%, 0.15, 145deg)			oklch(72%, 0.15, 145deg)
color-2nd <i>Platz 2, Neutral-Werte (Gelb)</i>			oklch(95%, 0.15, 95deg)			oklch(95%, 0.15, 95deg)
color-3rd <i>Platz 3, Negativ-Werte (Rot)</i>			oklch(65%, 0.18, 25deg)			oklch(65%, 0.18, 25deg)
accent-1 <i>Balken- und Liniendiagramme (Serie 1)</i>			oklch(36%, 0.055, 258deg)			oklch(36%, 0.055, 258deg)
accent-2 <i>Diagramme (Serie 2), eEPK-Operatoren</i>			oklch(48%, 0.055, 258deg)			oklch(48%, 0.055, 258deg)
accent-3 <i>Diagramme (Serie 3)</i>			oklch(60%, 0.055, 258deg)			oklch(60%, 0.055, 258deg)
accent-4 <i>Diagramme (Serie 4)</i>			oklch(72%, 0.045, 258deg)			oklch(72%, 0.045, 258deg)
accent-5 <i>Diagramme (Serie 5)</i>			oklch(84%, 0.035, 258deg)			oklch(84%, 0.035, 258deg)
accent-6 <i>Diagramme (Serie 6)</i>			oklch(96%, 0.025, 258deg)			oklch(96%, 0.025, 258deg)
header-bg <i>Tabellenköpfe und Showybox-Titel</i>			oklch(90%, 0.03, 255deg)			oklch(90%, 0.03, 255deg)
zebra-bg <i>Tabellen-Zebromuster</i>			oklch(98%, 0.01, 255deg)			oklch(98%, 0.01, 255deg)
data-label-bg <i>Hintergrund hinter Diagramm-Zahlen</i>			oklch(100%, 0, 0deg)			oklch(99%, 0.002, 250deg)
eepk-ev-fill <i>eEPK Ereignisse (Füllung)</i>			oklch(85%, 0.06, 20deg)			oklch(85%, 0.06, 20deg)

Farb-Variable	Swatch	Grau	Wert (Aktuell)	Swatch	Grau	Wert (Standard)
eepk-ev-stroke <i>eEPK Ereignisse (Rand)</i>			oklch(70%, 0.12, 20deg)			oklch(70%, 0.12, 20deg)
eepk-fn-fill <i>eEPK Funktionen (Füllung)</i>			oklch(90%, 0.13, 145deg)			oklch(90%, 0.13, 145deg)
eepk-fn-stroke <i>eEPK Funktionen (Rand)</i>			oklch(72%, 0.16, 145deg)			oklch(72%, 0.16, 145deg)
eepk-org-fill <i>eEPK Organisationseinheiten (Füllung)</i>			oklch(95%, 0.15, 95deg)			oklch(95%, 0.15, 95deg)
eepk-org-stroke <i>eEPK Organisationseinheiten (Rand)</i>			oklch(80%, 0.15, 95deg)			oklch(80%, 0.15, 95deg)
eepk-sys-fill <i>eEPK Anwendungssysteme (Füllung)</i>			oklch(91%, 0.04, 250deg)			oklch(91%, 0.04, 250deg)
eepk-sys-stroke <i>eEPK Anwendungssysteme (Rand)</i>			oklch(76%, 0.09, 250deg)			oklch(76%, 0.09, 250deg)
eepk-xor-fill <i>eEPK Operatoren (Füllung)</i>			oklch(100%, 0, 0deg)			oklch(100%, 0, 0deg)
eepk-xor-stroke <i>eEPK Operatoren (Rand)</i>			oklch(28%, 0.055, 258deg)			oklch(28%, 0.055, 258deg)
eepk-edge <i>eEPK Kanten und Pfeile</i>			oklch(20%, 0.01, 250deg)			oklch(20%, 0.01, 250deg)

Qualitätssicherung & Statistiken

1. Umfang der Arbeit (Haupttext)

Berechnete Seitenanzahl: 19 Seiten

⚠ **WARNUNG: Die Arbeit hat weniger als 20 Seiten (Haupttext)!**

2. Zwingende Bestandteile

✓ **OK: Literaturverzeichnis gefunden.** ✓ **OK: Eigenständigkeitserklärung gefunden.**

3. Manuelle Prüfpunkte für Studierende und Fachlehrer

Die folgenden Aspekte können von der Software nicht automatisiert gemessen werden und erfordern eine manuelle Sichtprüfung:

- **Layout & Abstände:** Achten Sie beim Scrollen durch das Dokument auf ungewöhnlich große Zeilenabstände, übergroße Grafiken oder unnatürliche Umbrüche. Insbesondere manuelle Zeilenabstandsänderungen (im Fließtext oder in Tabellen) müssen kontrolliert werden. Eine automatisierte Erkennung von künstlichem Leerraum ist technisch in Typst derzeit nicht zuverlässig möglich.
- **Kaputte Bestandteile:** Die Kompilierung war erfolgreich, weshalb alle Bilder und Verzeichnisse technisch intakt sind. Achten Sie jedoch auf unaufgelöste Querverweise im Text (diese tauchen als [?] oder ? auf). Fehlt eine Quelle im Literaturverzeichnis, hat Typst im Text ein ? eingefügt.
- **Händische Unterschriften:** Vergessen Sie nicht, das gedruckte Exemplar der Arbeit an den dafür vorgesehenen Stellen (Eigenständigkeitserklärung und ggf. Sperrvermerk) händisch zu unterschreiben!

Anfertigen einer wissenschaftlichen Facharbeit mit dem webbasierten Satzsystem Typst



Abbildung: Schreibtisch (symbolisch)
(Quelle: lizenzfreies Symbolbild)

Betreuer: Herr U. Wennmann
Zweitgutachterin: Frau S. Becker
Abgabedatum: 15. Mai 2026

Diese Facharbeit wird in der Abschlussprüfung im
Fachschule für Wirtschaft, Schwerpunkt Logistik
am Berufsbildungszentrum Dormagen vorgelegt.

Dormagen, 2026

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	iii
Abbildungsverzeichnis	v
Tabellenverzeichnis	vii
1 Motivation und Zielsetzung	1
1.1 Der Sinn einer Facharbeit	1
1.2 Das System arbeitet für Sie	1
1.3 Die goldene Regel: Was Sie bearbeiten dürfen (und was nicht!)	2
2 Startklar im Browser	3
2.1 Step-by-Step in den Web-Editor	3
2.2 Was bekomme ich eigentlich von der Schule?	3
2.3 Der Schreibprozess	4
2.4 Datensicherung (Überlebenswichtig!)	4
3 Formatierung im Fließtext	5
3.1 Grundlegende Formatierungen	5
3.2 Listen und Checkboxes	5
3.3 Silbentrennung steuern (Profi-Tipp)	6
3.4 Mathematische Formeln	6
3.5 Besonderheiten der Seitennummerierung (Paginierung)	7
4 Quellen, Verzeichnisse und Grafiken	9
4.1 Das Literaturverzeichnis (BibTeX)	9
4.2 Bilder und Grafiken einbinden	10
5 Tabellen, Diagramme und Künstliche Intelligenz	13
5.1 Wie Ihnen Künstliche Intelligenz (KI) dabei hilft	13
5.2 Komplexe Tabellen (der Excel-Workaround)	13
5.3 Beispiel: Säulen- und Balkendiagramme	14
5.4 Beispiel: Trendanalyse (Liniendiagramm)	15
5.5 Beispiel: Nutzwertanalyse (Spinnwebdiagramm)	16
6 Der letzte Schliff	19
6.1 Der Sinn des Anhangs	19
6.2 Hilfe, es geht nicht mehr! (Typische Fallen)	19
6.3 Druck, Duplex & Abgabe	19
Literaturverzeichnis	21
7 Anhang	23
Anlage A: Typst Markdown Cheat Sheet	24
Anlage B: Frachtbrief (CMR)	25
Anlage C: Transportkostenvergleich	26
Anlage D: Tourenplan	27
Anlage E: Schichtplan Disposition	28
Anlage F: Abfahrtskontrolle (VDI 2700)	29
Anlage G: Gefahrgutübersicht (ADR)	30

Anlage H: Risikoübergang (Incoterms 2020)	31
Anlage I: Nutzwertanalyse: Fuhrparkerweiterung	32
Anlage J: Lagerkennzahlen	33
Anlage K: Lagerbestandsanalyse	34
Anlage L: ABC-Analyse nach Lagerwert	35
Anlage M: ABC-XYZ-Matrix & Strategieableitung	36
Anlage N: Detaillierte Artikelzuordnung	37
Anlage O: Break-Even-Analysen	38
Anlage P: Quartalsübersicht Transportvolumen	42
Anlage Q: SWOT-Analyse	43
Anlage R: BCG-Matrix (Portfolio-Analyse)	44
Anlage S: Porter's Basisstrategien	45
Anlage T: eEPK Auftragsprozess	46
Anlage U: Beispiel-Fragebogen Kundenzufriedenheit	47
Anlage V: Projekt-Kostenplan	48
Anlage W: Checkliste Facharbeit	49
Anlage X: Spezielle Formatierungs-Boxen (Showybox)	50

Abkürzungsverzeichnis

3PL	Third-Party Logistics
DTP	Desktop-Publishing
ERP	Enterprise Resource Planning
FTL	Full Truck Load
JIT	Just-in-Time
KEP	Kurier-, Express- und Paketdienste
LTL	Less than Truck Load
MDE	Mobile Datenerfassung
PDF	Portable Document Format
SCM	Supply Chain Management
VS Code	Visual Studio Code (Entwicklungsumgebung)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Logo des BBZ Dormagen	11
Abbildung 2	Quartalsumsatz im Geschäftsjahr 2024	15
Abbildung 3	Geschäftsentwicklung Umsatz vs. Gewinn	16
Abbildung 4	Nutzwertanalyse: Lieferant A vs. Lieferant B	17
Abbildung 5	Klassisches Break-Even-Diagramm	38
Abbildung 6	Break-Even-Diagramm mit hervorgehobenen Zonen	39
Abbildung 7	Detaillierte Break-Even-Analyse inkl. variabler Kosten	40
Abbildung 8	Beispielhafte eEPK zur Auftragsprüfung	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Typst Formatierungs-Spickzettel	24
Tabelle 2	Beispielhafte Frachtbrief-Daten (CMR)	25
Tabelle 3	Vergleich der Transportmittel und Kosten	26
Tabelle 4	Tourenplan für die DACH-Region	27
Tabelle 5	Dispositions- und Schichtplan	28
Tabelle 6	Abfahrtskontrolle für LKW-Fahrer	29
Tabelle 7	Detaillierte Gefahrgut- und Sicherheitsübersicht für den Transport	30
Tabelle 8	Risikoübergang nach Incoterms 2020	31
Tabelle 9	Vollständige Nutzwertanalyse: Muss- und Kann-Kriterien mit Teilnutzen (TN) und Gesamtnutzen.	32
Tabelle 10	Ergebnis der Nutzwertanalyse: Endgültige Rangfolge der Alternativen	32
Tabelle 11	Lagerkennzahlen im Überblick	33
Tabelle 12	Detaillierte Lagerbestands- und Umsatzanalyse	34
Tabelle 13	ABC-Analyse nach Lagerwert	35
Tabelle 14	ABC-XYZ-Matrix mit Strategieableitung	36
Tabelle 15	Detaillierte Artikelzuordnung mit ABC-XYZ-Klassifikation	37
Tabelle 16	Quartalsübersicht: Transportvolumen	42
Tabelle 17	SWOT-Analyse: Übersicht interner und externer Faktoren	43
Tabelle 18	Portfolio-Analyse: PKW-Markt Deutschland	44
Tabelle 19	3 Basisstrategien nach Porter	45
Tabelle 20	Tabellarische Übersicht	48
Tabelle 21	Ablaufplan zur Facharbeit	49

1 Motivation und Zielsetzung

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich entschieden, Ihre Facharbeit mit Typst zu schreiben. Das ist eine hervorragende Wahl. Typst ist ein modernes, blitzschnelles Satzsystem, das Ihre Arbeit aussehen lässt, als käme sie frisch aus einem professionellen Verlagshaus.

1.1 Der Sinn einer Facharbeit

Bevor es an die Technik geht, hier ein kurzer Reminder, worum es in dieser Arbeit eigentlich geht: An der Fachschule für Wirtschaft sollen Sie beweisen, dass Sie ein reales, kaufmännisches Problem aus der Praxis (z. B. im Bereich SCM oder bei der Auswahl von ERP-Systemen) erkennen, es strukturiert bearbeiten und **wirtschaftlich sinnvoll lösen** können. Nutzen Sie dafür exakt die Methoden und Instrumente, die Sie im Unterricht gelernt haben. Die Facharbeit ist quasi Ihr „Gesellenstück“ der Betriebswirtschaft! (Für die methodischen und formalen Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens empfiehlt sich als Standardwerk¹).

Dieses Dokument dient Ihnen dabei als interaktives Handbuch. Es ist selbst in Form einer Facharbeit verfasst, um Ihnen direkt am „lebenden Objekt“ zu zeigen, wie Sie die Vorlage für Ihre eigenen Zwecke einsetzen. Die in diesem Handbuch gezeigten Tabellen, Formeln und Diagramme sind **Muster**, die Sie gerne kopieren, anpassen und für Ihre eigene Arbeit verwenden dürfen.

1.2 Das System arbeitet für Sie

Sie können Ihre Facharbeit natürlich auch in einer klassischen Textverarbeitung (wie Microsoft Word) schreiben. Wenn Sie sich jedoch für Typst entscheiden, nimmt Ihnen das System einen Großteil der lästigen Arbeit ab:

- **Die globalen Einstellungen:** Die Formatierung (Seitenränder, Schriftgrößen, Zeilenabstände, Tabellendesigns) ist in dieser Vorlage bereits zu 100 % nach den strengen formalen Vorgaben des Berufsbildungszentrums voreingestellt. Sie müssen nichts mehr layouten! (Für typografische Standards siehe auch²).
- **Absolute Stabilität:** Nichts verrutscht. In Word führt das Verschieben eines Bildes oft dazu, dass das gesamte Layout der nächsten 10 Seiten zerstört wird. Typst hält das Layout stoisch zusammen.
- **Vollautomatik:** Inhalts-, Abbildungs- und Literaturverzeichnis werden absolut fehlerfrei und ohne manuelle Updates automatisch generiert. Dies ist insbesondere bei einer Vielzahl von Quellen enorm hilfreich³.

Ihre einzige Aufgabe lautet: **Schreiben Sie einen hervorragenden Text!** Den Rest übernimmt die Maschine. Auch rechtliche Aspekte oder fachspezifische Literatur (wie⁴ oder Lexika wie⁵) lassen sich so mühelos zitieren.

1. Theisen, *Wissenschaftliches Arbeiten: Erfolgreich bei Bachelor- und Masterarbeit*, 2021, S. 45ff.

2. Forssman / Jong, *Detailtypografie*, 2004, S. 120f.

3. Schmidt, *Künstliche Intelligenz in der Supply Chain*, 2023, S. 14.

4. Schmidt, *Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch: Transportrecht*, 2023, S. 112.

5. Klaus / Krieger, *Gabler Lexikon Logistik*, 2012, S. 80.

1.3 Die goldene Regel: Was Sie bearbeiten dürfen (und was nicht!)

Diese Vorlage ist durch ein automatisches System geschützt, das von den Gutachtern zur technischen Korrektur verwendet wird. Damit Ihre Abgabe nicht wegen formaler Manipulation beanstandet wird, gelten folgende Regeln:

- **Ihre Spielwiese:** Sie bearbeiten **ausschließlich** die Datei `St_Vorlage.typ` (für Ihren Text), die Datei `St_Individualisierungen.typ` (für Ihre Metadaten wie Name und Thema) und Ihre `St_Facharbeit.bib` (für die Literatur).
- **Die Tabu-Zone:** Der Ordner `_system/` enthält die programmierte Layout-Engine. Sie dürfen diese Dateien unter **keinen Umständen** bearbeiten! Jeder Versuch, das Layout zu manipulieren (z. B. um Seitenränder zu verkleinern, damit mehr Text auf die Seite passt), wird vom Prüf-System bei der Abgabe vollautomatisch erkannt und rot markiert.
- **Der „Anti-Schusselfehler“-Test:** Sie **müssen** die Platzhalter in `St_Individualisierungen.typ` zwingend mit Ihren eigenen Daten überschreiben. Wenn Sie aus Versehen den Namen „Max Mustermann“ stehen lassen, blockiert das Prüf-System.

2 Startklar im Browser

Da Sie Ihre Zeit lieber in das Schreiben der Facharbeit als in die Installation von Programmen investieren sollten, empfehlen wir ausdrücklich die Nutzung des offiziellen Typst Web-Editors⁶. Er ist kostenlos, erfordert keine Installation und zeigt Ihnen live an, wie Ihr finales PDF aussieht.

2.1 Step-by-Step in den Web-Editor

Folgen Sie dieser einfachen Anleitung, um Ihre Vorlage in den Browser zu bekommen:

1. **Account anlegen:** Öffnen Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie auf `typst.app`. Klicken Sie auf „Sign up“ (Registrieren) und erstellen Sie sich einen kostenlosen Account (z. B. mit Ihrer E-Mail-Adresse).
2. **Neues Projekt:** Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf den Button `+ New Project` und wählen Sie dort `Empty Project` (Leeres Projekt). Geben Sie dem Projekt den Namen Ihrer Facharbeit.
3. **Vorlage hochladen:** Klicken Sie in der linken Seitenleiste oben auf das kleine Wolken-Symbol mit dem Pfeil nach oben („Upload files“).
 - Entpacken Sie die ZIP-Datei, die Sie von der Schule erhalten haben, auf Ihrem PC.
 - Klicken Sie im Upload-Fenster auf den Button **Pick a folder**.
 - Wählen Sie den soeben entpackten Ordner auf Ihrem PC aus und laden Sie ihn hoch.
4. **Überschreiben bestätigen:** Wenn Sie gefragt werden, ob die vorhandene `main.typ` überschrieben werden soll, klicken Sie auf `Replace` (Ersetzen) bzw. `Ja`.
5. **Live-Vorschau:** Klicken Sie links auf die Datei `St_Vorlage.typ`. Auf der rechten Seite erscheint nun nach wenigen Sekunden Ihr fertiges PDF (`St_Vorlage.pdf`). Jedes Mal, wenn Sie links einen Text ändern, aktualisiert sich die rechte Seite vollautomatisch!
6. **Finale Abgabe herunterladen:** Wenn Ihre Arbeit fertig ist, klicken Sie ganz oben rechts (über der PDF-Vorschau) auf das kleine Download-Symbol (Pfeil nach unten). Damit laden Sie sich die druckfertige PDF-Datei auf Ihren Computer herunter.

2.2 Was bekomme ich eigentlich von der Schule?

Wenn Sie die ZIP-Datei entpacken, sehen Sie folgende Struktur. Das ist Ihr gesamtes Projekt:

- `St_Vorlage.typ`: Das ist das „Herz“ Ihrer Arbeit. Hier ist die Struktur der Facharbeit bereits vorgegeben. Sie arbeiten (fast) ausschließlich in dieser Datei und füllen die Überschriften mit Ihren eigenen Texten.
- `St_Individualisierungen.typ`: Hier tragen Sie Ihren Namen, den Titel der Arbeit und Ihren Prüfer ein.
- `St_Facharbeit.bib`: Ihre Literaturdatenbank (hier tragen Sie Bücher und Internetlinks ein).
- `Ordner Abbildungen/`: Hier speichern Sie Ihre Bilder, Logos und Screenshots.

6. GmbH, *Typst Documentation* (v0.15.0), 2024.

- Ordner `_system/`: **Achtung, Finger weg!** Hier liegt die programmierte Layout-Engine, die dafür sorgt, dass Ihre Arbeit den Vorgaben der Schule entspricht.

2.3 Der Schreibprozess

Ihre Vorlage ist maximal simpel aufgebaut: Sie müssen keine eigenen Dateien anlegen oder programmieren. Öffnen Sie einfach die `st_vorlage.typ`. Sie finden dort bereits eine vorgegebene Struktur (Einleitung, Problembeschreibung, Fazit, etc.), die Sie natürlich anpassen müssen.

1. **Überschriften anpassen:** Ändern Sie die Platzhalter (z. B. = [Ihre Überschrift für die Einleitung]) einfach in Ihre eigenen Überschriften um (z. B. = Einleitung).
2. **Texte schreiben:** Löschen Sie die Platzhalter-Texte und tippen Sie direkt los.
3. **Sicherheitszonen beachten:** In der Datei finden Sie gut sichtbare Ampeln (wie //  HIER DÜRFEN SIE ÄNDERN ). Diese zeigen Ihnen genau, wo Sie schreiben sollen und welche System-Zeilen Sie stehen lassen müssen.

Sobald Sie tippen, fügt Typst die Texte wie von Zauberhand in Ihr PDF ein!

2.4 Datensicherung (Überlebenswichtig!)

EXTREM WICHTIG: Regelmäßige Etappen-Backups!

Auch wenn die Cloud-Speicherung im Web-Editor sehr zuverlässig ist: **Sie sind selbst für Ihre Daten verantwortlich!**

Klicken Sie regelmäßig (mindestens nach jedem Arbeitstag oder vor größeren Umbauten) im Web-Editor oben auf das Wolken-Symbol (Export) und laden Sie sich Ihr gesamtes Projekt als ZIP-Datei herunter.

Sichern Sie diese ZIP-Dateien fortlaufend nummeriert (z. B. `Facharbeit_Backup_2026-04-12.zip`) auf einem USB-Stick oder in Ihrem eigenen Cloud-Speicher. Es gibt nichts Schlimmeres, als kurz vor der Abgabe versehentlich wichtige Dateien im Web-Editor zu löschen und kein Backup zu haben!

3 Formatierung im Fließtext

Wenn die technische Infrastruktur steht, beginnen Sie mit dem Schreiben. Die Formatierung von Texten lässt sich in Typst sehr intuitiv und ohne verschachtelte Menüs vornehmen. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, sich voll und ganz auf den Inhalt Ihrer Arbeit zu konzentrieren.

3.1 Grundlegende Formatierungen

Ihre wichtigsten Werkzeuge für den normalen Text sind Sonderzeichen:

- Das ist **fetter Text** (geschrieben mit `*Sternchen*`).
- Das ist *kursiver Text* (geschrieben mit `_Unterstrichen_`).

Typografische Feinheiten (Kapitälchen & Gedankenstrich)

Im Rahmen eines professionellen Layouts finden häufig Kapitälchen Anwendung. Diese eignen sich exzellent zur Hervorhebung von Autoren- oder Firmennamen im Fließtext. In Typst nutzen Sie dafür den Befehl

```
#smallcaps("Text").
```

Mikrotypografie-Tipp: Verwenden Sie für einen echten Gedankenstrich (den sogenannten Halbgeviertstrich) immer zwei Bindestriche hintereinander (`--`). Typst wandelt diese automatisch in einen langen Gedankenstrich (`-`) um. Ein einzelner Bindestrich (`-`) sollte nur für Trennungen oder Doppelnamen verwendet werden!

3.2 Listen und Checkboxes

Die Erstellung von Aufzählungen gestaltet sich äußerst unkompliziert. Setzen Sie einfach einen Bindestrich `-` oder ein Pluszeichen `+` für nummerierte Listen. Ein Leerzeichen bewirkt eine Einrückung in die nächste Ebene.

So geben Sie es ein:

- Ebene 1: Hauptkategorie
 - Ebene 2: Unterkategorie
 - Ebene 3: Detailpunkt
- Ebene 1: Zurück zur Hauptkategorie
- + Erster Schritt
- + Zweiter Schritt

Und so sieht das Ergebnis aus:

- Ebene 1: Hauptkategorie
 - Ebene 2: Unterkategorie
 - Ebene 3: Detailpunkt
- Ebene 1: Zurück zur Hauptkategorie
- 1. Erster Schritt
- 2. Zweiter Schritt

Interaktive Checkboxes für To-do-Listen lassen sich ebenfalls leicht abbilden. (Tipp: Ein `\` am Ende der Zeile erzwingt einen manuellen Zeilenumbruch):

So geben Sie es ein:

```
[x] Installation von Typst \
[x] Vorlage herunterladen \
[ ] Facharbeit schreiben
```

Und so sieht das Ergebnis aus:

- ☒ Installation von Typst
- ☒ Vorlage herunterladen
- ☐ Facharbeit schreiben

3.3 Silbentrennung steuern (Profi-Tipp)

Typst bricht Wörter am Zeilenende grundsätzlich automatisch nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung um. Zuweilen erfolgt die Trennung jedoch typografisch ungünstig, beispielsweise bereits nach lediglich zwei Buchstaben (wie bei Lo-gistik). Dies liegt an dem im Hintergrund verwendeten Wörterbuch, das nach reinen Silben und nicht nach optischer Ästhetik trennt. Eine generelle Abschaltung solcher Trennungen ist nicht vorgesehen.

Für ein makelloses Schriftbild stehen Ihnen stattdessen zwei manuelle Werkzeuge zur Verfügung:

1. **Umbruch erzwingen/erlauben:** Schreiben Sie -? mitten in ein Wort (z. B. Logis-?tik), um Typst zu sagen: „**Wenn du dieses Wort trennen musst, dann darfst du es AUSSCHLIESSLICH an dieser Stelle tun!**“
2. **Umbruch komplett verbieten:** Wenn ein Wort oder eine kurze Wortgruppe (wie BBZ Dormagen oder E-Mail-Adressen) am Zeilenende *niemals* getrennt werden darf, setzen Sie es in eine schützende Box: #box[BBZ Dormagen].

3.4 Mathematische Formeln

Die Darstellung mathematischer Formeln gestaltet sich in Typst äußerst komfortabel. Setzen Sie die entsprechenden Ausdrücke hierzu lediglich zwischen zwei Dollarzeichen \$.

Ein Beispiel für die Grundrechenarten:

```
$ 5 + 3 - 2 * 4 / 2 = 4 $
```

Ergebnis:

$$5 + 3 - 2 * \frac{4}{2} = 4$$

Betriebswirtschaftliche Formeln, z. B. für den Deckungsbeitrag:

```
$ "DB" = p - k_v $
```

```
$ "DB" = "Stückerlös" - "variable Stückkosten" $
```

Ergebnis:

$$DB = p - k_v$$

$$DB = \text{Stückerlös} - \text{variable Stückkosten}$$

Sie können diese Formeln in Ihrem eigenen Dokument gerne kopieren und die Buchstaben (DB, p, k_v) einfach durch Ihre eigenen Variablen ersetzen!

3.5 Besonderheiten der Seitennummerierung (Paginierung)

Wenn Sie Ihre Facharbeit erstellen, werden Ihnen womöglich bestimmte Besonderheiten in der Seitennummerierung auffallen. Diese sind jedoch keine Fehler der Vorlage, sondern folgen den strengen Richtlinien des wissenschaftlichen Buchsatzes:

1. **Leere Seiten (Vakatseiten):** Wenn Sie Ihre Arbeit im Duplex-Druck (Vorder- und Rückseite) konfigurieren, beginnen neue Hauptkapitel (sowie Verzeichnisse) immer auf einer rechten Seite (einer ungeraden Seitenzahl). Endet das vorherige Kapitel bereits auf einer rechten Seite, fügt das System automatisch eine leere linke Seite ein, um den Rhythmus zu wahren. Diese Vakatsseiten werden bei der Gesamtseitenzahl mitgezählt, bleiben aber gemäß typografischen Regeln komplett weiß (sie erhalten weder eine Kopfzeile noch eine aufgedruckte Seitenzahl).
2. **Ausblenden der Kopfzeile:** Auf den Seiten, auf denen ein neues Hauptkapitel beginnt, wird die Kopfzeile bewusst ausgeblendet. Dies verhindert eine unschöne Tautologie (Dopplung), da die Überschrift sonst direkt unter der Kopfzeile stehen würde.
3. **DIN A3-Seiten im Anhang:** Für sehr große Tabellen oder komplexe Prozessdiagramme (wie BPMN) können Sie im Anhang Querformat-Seiten in DIN A3 einbinden. Die Regel lautet hier, dass die Seitenzahl auch auf einem A3-Blatt an derselben relativen Position stehen muss wie auf einer A4-Seite, damit sie beim Falten deckungsgleich ist.

Nutzen Sie für A3-Seiten im Anhang einfach folgenden Befehl, der all diese Positionierungen automatisch für Sie übernimmt:

```
#a3-seite[
  = Großer Projektplan
  // Hier kommt Ihr breiter Inhalt
]
```


4 Quellen, Verzeichnisse und Grafiken

Das wissenschaftliche Arbeiten erfordert präzise Quellenangaben und anschauliche Grafiken. Typst nimmt Ihnen bei all diesen Elementen einen Großteil der Formatierungsarbeit ab und generiert die Verzeichnisse für Sie vollautomatisch!

4.1 Das Literaturverzeichnis (BibTeX)

In dieser Vorlage haben wir das Literaturverzeichnis so eingestellt, dass automatisch Fußnoten erzeugt werden, wenn Sie eine Quelle zitieren!

Typst nutzt für das Literaturverzeichnis eine sogenannte .bib-Datei (BibTeX). Das ist eine einfache Textdatei namens `St_Facharbeit.bib`, in der alle Ihre Literaturquellen in einem speziellen Format untereinander stehen.

Wie zitiere ich verschiedene Quellarten? Wenn Sie in die Datei `St_Facharbeit.bib` schauen, sehen Sie verschiedene Blöcke. Jeder Block beginnt mit einem @ gefolgt von der Art der Quelle. Das Wort danach (z. B. `oelfke2023`) ist der **Schlüssel** (Key). Wenn Sie diesen Schlüssel mit einem @ aufrufen, weiß Typst, was gemeint ist:

1. Fachbücher (@book):

Wie bereits festgestellt wurde, ist das Transportwesen (insbesondere bei KEP-Diensten sowie FTL- und LTL-Verkehren) im Wandel `@oelfke2023[S. 14 f]`.

Typst erstellt nun völlig automatisch die Fußnote unten auf der Seite (probieren Sie es aus:⁷⁾ und trägt das vollständige Buch hinten in das alphabetische Literaturverzeichnis ein. Auch Standardwerke wie⁸ oder⁹ werden so kinderleicht zitiert.

Seitenangabenvarianten in Fußnoten

Sie können in den eckigen Klammern beliebige Seitenangaben hinterlegen. Gängige Varianten sind z. B.:

- [S. 7] für eine einzelne Seite
- [S. 7f] für Seite 7 und die folgende (ohne Abkürzungspunkt)
- [S. 7ff] für Seite 7 und die folgenden Seiten (ohne Abkürzungspunkt)
- [S. 7--11] für einen Seitenbereich (nutzen Sie zwei Bindestriche -- für einen bis-Strich)

2. Fachzeitschriften (@article):

Aktuelle Entwicklungen aus der Logistik-Fachpresse `@dvz2024[S. 14]`.

Ergebnis: Aktuelle Entwicklungen aus der Logistik-Fachpresse¹⁰. Auch englischsprachige Journale lassen sich problemlos einbinden¹¹.

3. Internetquellen (@online):

Die Trends für 2024 zeigen eine starke Automatisierung (etwa durch MDE-Geräte im Lager oder bei 3PL-Dienstleistern) `@bv12024`.

7. Oelfke / Eberding / Schink, *Speditionsbetriebslehre und Logistik*, 2023, S. 14 f.

8. Gleißner / Femerling, *Logistik: Grundlagen, Strategien, Anwendungen*, 2021.

9. Wittenbrink, *BWL für Spedition und Logistikdienstleistung*, 2019, S. 45.

10. Mustermann, *Neue Wege in der City-Logistik*, 2024, S. 14.

11. Doe / Smith, *Sustainable Supply Chain Management: A Review*, 2020, S. 10.

Ergebnis: Die Trends für 2024 zeigen eine starke Automatisierung (etwa durch MDE-Geräte im Lager oder bei 3PL-Dienstleistern)¹². Beachten Sie, dass bei Online-Quellen in der .bib-Datei das Zugriffsdatum (urldate) zwingend angegeben werden muss (z. B. Statistiken des Bundesamtes¹³).

4. Graue Literatur / Studien (@report):

Die Zukunftsstudie des Fraunhofer-Instituts @iml2022[S. 3] belegt dies.

Ergebnis: Die Zukunftsstudie des Fraunhofer-Instituts¹⁴ belegt dies. Auch interne Controlling-Berichte des Ausbildungsbetriebs können so referenziert werden¹⁵.

Tipp für Internetquellen und Zeitschriften

Schauen Sie sich die Datei St_Facharbeit.bib in dieser Vorlage an. Dort finden Sie bereits fertige Muster-Einträge für alle Quellarten. Kopieren Sie diese Muster einfach für Ihre eigenen Quellen und tauschen Sie Titel, Autor und Jahr aus!

Sollen zusätzliche, rein erklärende Fußnoten **ohne** direkten Literaturverweis eingefügt werden, verwenden Sie den Befehl #footnote[Ihre Erklärung hier.].

Achtung: Verschachtelte Fußnoten vermeiden

Da unser Zitationsstil (facharbeit.csl) automatisch Fußnoten für Zitate generiert, dürfen Sie **niemals** ein Literatur-Zitat innerhalb einer manuellen Fußnote verstecken (also NICHT: #footnote[@müller2023]). Das würde eine Fußnote in einer Fußnote erzeugen und zum sofortigen Absturz des Dokuments führen! Schreiben Sie das Zitat einfach direkt in den Text (@müller2023).

4.2 Bilder und Grafiken einbinden

Für die Einbindung von Abbildungen (wie Fotos von Firmengebäuden oder Screenshots) empfiehlt sich die Nutzung des bereitgestellten Makros #bild(pfad, beschreibung, quelle, Breite: 80 %). Dieses stellt sicher, dass alle Bilder einheitlich formatiert werden und automatisch im Abbildungsverzeichnis erscheinen.

12. e.V., *Die wichtigsten Trends der Logistik 2024*, 2024.

13. Statistisches Bundesamt, *Güterverkehr 2023: Transportaufkommen sinkt*, 2023.

14. IML, *Zukunftsstudie Logistik 2030*, 2022, S. 3.

15. Internes Controlling, *Jahresbericht 2024: Umsatz- und Gewinnentwicklung*, 2024, S. 12–15.



| Berufsbildungszentrum
Rhein-Kreis Neuss

Abbildung 1: **Logo des BBZ Dormagen**

Quelle: Eigene Darstellung

```
// Beispiel für den Einbau eines Bildes
#bild(
  "Abbildungen/LogoNEU.svg",
  alt: "Das Logo des BBZ Dormagen",
  "PR-Abteilung der Schule",
  Breite: "30 %",
)
```

Laden Sie Ihre Bilddateien (egal ob .jpg, .png oder .svg) am besten gesammelt in den Ordner Abbildungen/ hoch, damit Ihr Projekt aufgeräumt bleibt.

5 Tabellen, Diagramme und Künstliche Intelligenz

Besonders für die Beschreibung Ihres Betriebs oder die Auswertung von Zahlenmaterial benötigen Sie komplexe Elemente. Typst bietet Ihnen fantastische Möglichkeiten, Diagramme **nativ** (also ohne Excel-Bildschirmfotos) direkt aus dem Text heraus zu erzeugen.

Da der Programmcode dafür für Anfänger einschüchternd wirken kann, dürfen Sie die in diesem Kapitel gezeigten Beispiele **einfach kopieren und an Ihre Zwecke anpassen!**

5.1 Wie Ihnen Künstliche Intelligenz (KI) dabei hilft

Sie müssen die komplexen Diagramme nicht komplett selbst programmieren. Nutzen Sie dafür moderne Sprachmodelle wie ChatGPT, Claude oder Microsoft Copilot.

WICHTIG: Das blinde Kopieren von KI-generierten Textpassagen als Ihre eigene gedankliche Leistung ist ein Täuschungsversuch. Die Nutzung der KI als **Programmier-Assistent** für Tabellen und Diagramme ist hingegen völlig legitim!

Der wasserdichte Prompt für die KI: Wenn Sie z. B. das unten stehende Balkendiagramm für Ihre eigenen Umsatzzahlen umbauen wollen, kopieren Sie den gesamten Code des Diagramms (aus der Datei 05-tabellen-diagramme-ki.typ) in die KI und nutzen Sie exakt diesen Prompt:

> „Ich schreibe eine wissenschaftliche Arbeit im Satzsystem ‚Typst‘ (mit dem Paket ‚cetz‘). Hier ist der lauffähige Code für ein Balkendiagramm: [Code einfügen]. Bitte behalte die exakte Struktur, Farben und das Layout bei, aber ändere die Daten auf folgende Werte für mein Unternehmen: [Ihre neuen Werte, z. B. Filiale A 50 000 €, Filiale B 80 000 €]. Gib mir nur den reinen Typst-Code zurück, den ich direkt wieder einfügen kann.“

Die KI wird Ihnen fehlerfreien Code liefern, den Sie nur noch per Copy & Paste in Ihre Arbeit einfügen müssen!

5.2 Komplexe Tabellen (der Excel-Workaround)

Sollte Ihnen die Programmierung in Typst dennoch zu aufwändig sein (z. B. bei einer riesigen Nutzwertanalyse mit 15 Spalten oder der Abbildung eines komplexen JIT-Lieferprozesses), nutzen Sie einen einfachen Workaround: Bauen Sie die Tabelle wunderschön in Excel¹⁶, machen Sie mit dem Windows Snipping Tool einen scharfen Screenshot¹⁷ und binden Sie diesen als Bild ein (siehe Kapitel „Grafiken einbinden“). Das ist völlig legitim und oft zeitsparender! Für weitere Informationen zu verfügbaren Diagrammtypen in Office-Anwendungen siehe auch¹⁸.

16. Microsoft Support, *Erstellen eines Diagramms von Anfang bis Ende*, 2024, S. 42.

17. Microsoft Support, *Aufnehmen von Screenshots mit dem Snipping Tool*, 2024, S. 10.

18. Microsoft Support, *Verfügbare Diagrammtypen in Office*, 2024, S. 115.

5.3 Beispiel: Säulen- und Balkendiagramme

Kopieren Sie diesen Code-Block für ein klassisches Balkendiagramm, welches in der Literatur häufig für Umsatzvergleiche empfohlen wird¹⁹. (Die Pakete `cetz` und `cetz-plot` werden im Web-Editor automatisch im Hintergrund geladen). Um aktuelle Branchendaten grafisch aufzubereiten, können Sie z. B. auf Marktforschungsstudien zurückgreifen²⁰.

So geben Sie es ein:

```
#diagramm-figur(
  caption-text: [Quartalsumsatz im Geschäftsjahr 2024],
  source-text: [Eigene Erhebung],
  cetz.canvas({
    import cetz.draw: *
    import "@preview/cetz-plot:0.1.4": plot
    plot.plot(
      size: (8, 4),
      axis-style: "left",
      y-tick-step: 50,
      x-tick-step: none,
      y-max: 250,
      y-grid: true,
      x-min: -0.5,
      x-max: 3.5,
      x-label: none,
      y-label: [Umsatz (Tsd. €)],
      legend: none,
      x-ticks: ((0, [Q1/24]), (1, [Q2/24]), (2, [Q3/24]), (3, [Q4/24])),
      {
        plot.add-bar(
          ((0, 120), (1, 155), (2, 180), (3, 215)),
          bar-width: 0.6,
          style: idx => (fill: einstellungen.balken-farben.at(calc.rem(idx, 6))),
stroke: none),
        )
        plot.add-hline(0, style: (stroke: black))
        plot.annotate({
          content((0, 135.8), text(size: 9 pt)[120])
          content((1, 170.8), text(size: 9 pt)[155])
          content((2, 195.8), text(size: 9 pt)[180])
          content((3, 230.8), text(size: 9 pt)[215])
        })
      },
    )
    content((9.2, 3.5), box(stroke: 0.5 pt + gray, inset: 0.5em, radius: 2 pt)
[#text(fill: einstellungen.primärfarbe.lighten(40 %))[■] #text(fill: black)
[Umsatz]])
  })),
)
```

Und so sieht das Ergebnis aus:

19. Werner, *Supply Chain Management: Grundlagen, Strategien, Instrumente und Controlling*, 2020, S. 230.

20. Marktforschungsinstitut XY, *Branchenreport Industrie 4.0*, 2024, S. 12ff.

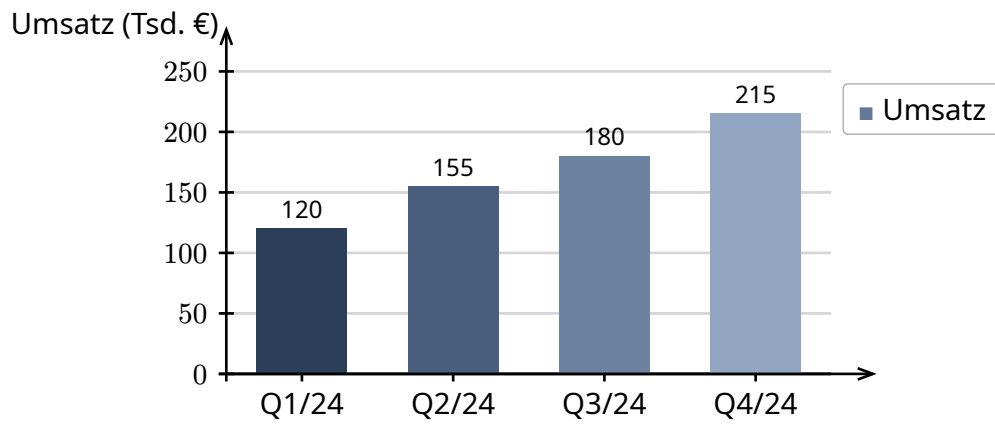


Abbildung 2: Quartalsumsatz im Geschäftsjahr 2024

Quelle: Eigene Erhebung

5.4 Beispiel: Trendanalyse (Liniendiagramm)

Ein professionelles Liniendiagramm eignet sich hervorragend zur Darstellung wirtschaftlicher Entwicklungen (z. B. Umsatz vs. Gewinn) im Zeitverlauf. Kopieren Sie das Folgende für Ihre eigenen Trendanalysen:

So geben Sie es ein:

```
#diagramm-figur(
  caption-text: [Geschäftsentwicklung Umsatz vs. Gewinn],
  source-text: [Eigene Darstellung],
  cetz.canvas({
    import cetz.draw: *
    import "@preview/cetz-plot:0.1.4": plot
    let data-umsatz = ((1, 120), (2, 150), (3, 130), (4, 180))
    let data-gewinn = ((1, 20), (2, 35), (3, 25), (4, 45))
    plot.plot(
      size: (8, 4),
      axis-style: "school-book",
      x-tick-step: 1,
      y-tick-step: 50,
      x-min: 0,
      x-max: 4.5,
      y-min: 0,
      y-max: 200,
      y-grid: true,
      x-label: none,
      y-label: [Mio. €],
      legend: none,
      {
        plot.add(
          data-umsatz,
          style: (stroke: (paint: rgb("cc5500"), thickness: 2 pt)),
          mark: "o",
          label: [Umsatz],
        )
        plot.add(
          data-gewinn,
          style: (stroke: (paint: rgb("006600"), thickness: 2 pt)),
          mark: "*",
          label: [Gewinn],
        )
      }
    )
    plot.annotate({
```

```

content((1, 133), text(size: 8 pt, fill: rgb("cc5500"))[120])
content((2, 163), text(size: 8 pt, fill: rgb("cc5500"))[150])
content((3, 143), text(size: 8 pt, fill: rgb("cc5500"))[130])
content((4, 193), text(size: 8 pt, fill: rgb("cc5500"))[180])
content((1, 33), text(size: 8 pt, fill: rgb("006600"))[20])
content((2, 48), text(size: 8 pt, fill: rgb("006600"))[35])
content((3, 38), text(size: 8 pt, fill: rgb("006600"))[25])
content((4, 58), text(size: 8 pt, fill: rgb("006600"))[45])
    })
  },
)
content((9.2, 0), [Quartal], anchor: "west")
content((9.5, 2), box(stroke: 0.5 pt + gray, inset: 0.5em, radius: 2 pt)[
  #text(fill: rgb("cc5500"))[•] #text(fill: black)[Umsatz] \
  #v(0.2em)
  #text(fill: rgb("006600"))[*] #text(fill: black)[Gewinn]
])
  },
)

```

Und so sieht das Ergebnis aus:

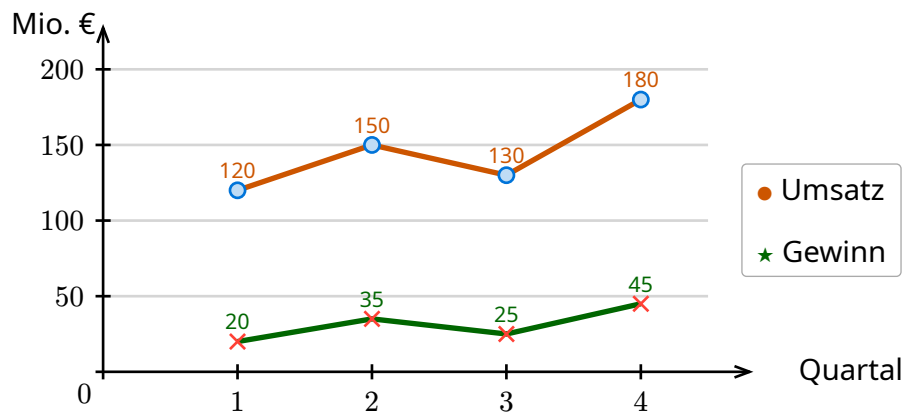


Abbildung 3: Geschäftsentwicklung Umsatz vs. Gewinn

Quelle: Internes Controlling²¹

5.5 Beispiel: Nutzwertanalyse (Spinnwebdiagramm)

Besonders bei Standortentscheidungen oder Nutzwertanalysen ist das Spinnwebdiagramm (Radar Chart) in der Logistik unverzichtbar²². Auch dieses können Sie per KI an Ihre fünf eigenen Kriterien anpassen lassen:

So geben Sie es ein:

```

#diagramm-figur(
  caption-text: [Nutzwertanalyse: Lieferant A vs. Lieferant B],
  source-text: [Eigene Erhebung],
  cetz.canvas({
    import cetz.draw: *
    for i in range(5) {
      let angle = i * 72deg + 90deg
      line((0, 0), (angle, 3), stroke: 0.8 pt + gray)
      let labels = ("Kosten", "Qualität", "Flexibilität", "Service", "Ökologie")
    }
  })
)

```

21. Internes Controlling, *Jahresbericht 2024: Umsatz- und Gewinnentwicklung*, 2024.

22. Sales Department, *Live-Dashboard Sales Funnel*, 2024, S. 88–92.


```

let my-anchor = "south"
if i == 1 { my-anchor = "south-east" }
if i == 2 { my-anchor = "north-east" }
if i == 3 { my-anchor = "north-west" }
if i == 4 { my-anchor = "south-west" }
content((angle, 3.4), text(size: 8 pt, fill: einstellungen.primärfarbe)
[#labels.at(i)], anchor: my-anchor)
for r in (1, 2, 3) {
  line((angle, r), (angle + 72deg, r), stroke: 0.5 pt + gray)
}
}
let data-a = (2, 3, 2, 2.5, 1)
let pts-a = ()
for i in range(5) {
  pts-a.push((i * 72deg + 90deg, data-a.at(i)))
}
pts-a.push(pts-a.at(0))
line(..pts-a, close: true, stroke: 1.5 pt + rgb("cc5500"), fill: rgb(204,
85, 0, 40))
let data-b = (1, 2, 3, 2, 2)
let pts-b = ()
for i in range(5) {
  pts-b.push((i * 72deg + 90deg, data-b.at(i)))
}
pts-b.push(pts-b.at(0))
line(..pts-b, close: true, stroke: 1.5 pt + rgb("006600"), fill: rgb(0, 102,
0, 40))
for r in (1, 2, 3) {
  content((90deg, r), box(fill: white, inset: 1 pt)[#text(size: 6 pt, fill:
gray)[#r]], anchor: "east")
}
content((3.5, 2.5), box(stroke: 0.5 pt + gray, inset: 0.5em, radius: 2 pt)[
#text(fill: rgb("cc5500"))[■] #text(fill: black)[Lieferant A] \
#v(0.2em)
#text(fill: rgb("006600"))[■] #text(fill: black)[Lieferant B]
])
}),
) <chart_spider>

```

Und so sieht das Ergebnis aus:

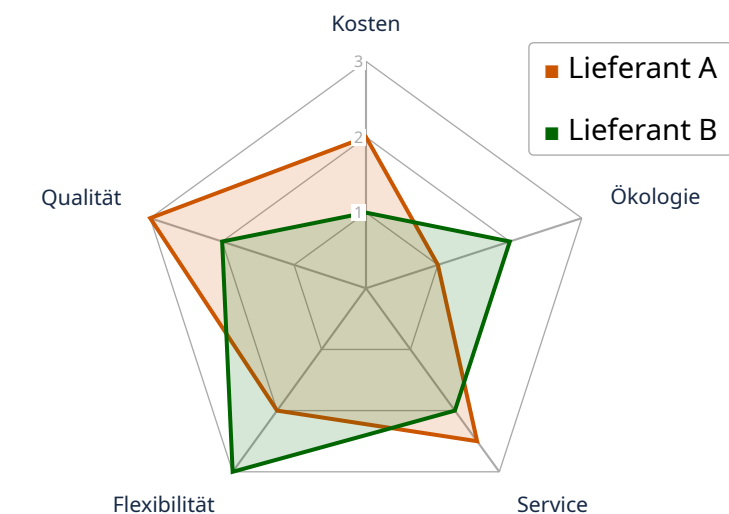


Abbildung 4: Nutzwertanalyse: Lieferant A vs. Lieferant B

Quelle: Eigene Erhebung

6 Der letzte Schliff

Die letzten Schritte vor der finalen Abgabe sind oft die wichtigsten. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie typische Fehler beheben, wie Sie den Anhang richtig nutzen und wie Sie Ihre Arbeit für den Druck vorbereiten.

6.1 Der Sinn des Anhangs

In dieser Vorlage finden Sie unter `06-anhang.typ` extrem viele Beispiele (Anlage A bis X). Das ist für eine normale Facharbeit natürlich viel zu viel! Wir haben diese Anlagen nur integriert, damit Sie den Quellcode für Tabellen (SWOT, BCG-Matrix etc.) griffbereit haben und sehen, was alles möglich ist.

Wann gehört etwas in den Anhang? Lagern Sie Tabellen, Diagramme oder Texte nur dann in den Anhang aus, wenn sie:

1. Den Lesefluss im Hauptteil durch ihre schiere Größe stören würden (z. B. ein zweiseitiger Fragebogen, ein riesiger Programmcode oder eine DIN A3-große Tabelle).
2. Für das unmittelbare Verständnis des Textes nicht zwingend erforderlich sind, aber als ergänzendes Beweismaterial dienen.

Im Haupttext müssen Sie sich dann explizit darauf beziehen (z. B. „**Die detaillierte Auswertung finden Sie in Anlage A**“). Wenn ein Diagramm klein genug ist und direkt Ihren Argumentationsgang stützt, gehört es in den Fließtext, nicht in den Anhang!

6.2 Hilfe, es geht nicht mehr! (Typische Fallen)

Wenn Sie nachts um 2 Uhr plötzlich eine rote Fehlermeldung erhalten und das PDF nicht mehr generiert wird, bewahren Sie Ruhe. Dies sind die häufigsten Fehlerquellen:

- **Die Klammer-Falle:** Typst reagiert allergisch auf nicht geschlossene Klammern. Wenn Sie eine eckige Klammer `[` öffnen, aber nicht schließen, bricht alles ab. (Die Fehlermeldung zeigt dann fälschlicherweise oft ans Ende des Dokuments!). Suchen Sie die letzte Stelle, an der Sie gearbeitet haben.
- **Pfade zerstört:** Wenn Sie die Datei `St_Vorlage.typ` oder `St_Individualisierungen.typ` umbenennen oder versehentlich in einen Unterordner verschieben, stimmt der interne Aufbau nicht mehr. Lassen Sie die Dateien dort, wo sie sind.
- **Literatur-Fehler:** Wenn Sie eine Quelle zitieren (z. B. `@Mue11er2023`), achten Sie **exakt** auf die Groß- und Kleinschreibung! Typst findet `@muel1er2023` nicht, wenn es in der `St_Facharbeit.bib` großgeschrieben ist.

6.3 Druck, Duplex & Abgabe

Wenn Sie fertig sind, müssen Sie das Dokument für den finalen Druck vorbereiten. Gehen Sie dazu in die Datei `_system/einstellungen.typ`:

- **Duplex-Druck:** Die Vorlage ist standardmäßig auf beidseitigen Druck (Duplex) eingestellt. Die Seitenränder (Heftrand) springen dabei vollautomatisch hin und her! Wenn Sie einseitig drucken wollen, ändern Sie `#let duplex-druck = true` einfach auf `false`.

- **Farbdruck:** Das Dokument ist für Farbdruck optimiert. Sie können in `einstellungen.typ` aber auch die Akzentfarben anpassen oder beim Druck einfach „Schwarz-Weiß“ im Druckmenü wählen.

Die Wahl des richtigen Papiers: Für die Abgabe an der Fachschule reicht eine saubere Spiralbindung. Wenn Ihre Arbeit farbige Diagramme enthält, drucken Sie sie auf einem hochwertigen Farblaserdrucker. Verwenden Sie ein Papier mit einer Grammatur von **120 g/m²** und matter Oberfläche (Satin/Matt), z. B. „Color Copy Papier 120 g DIN A4 matt“. Das sorgt für brillante Farben, verhindert, dass Text auf die Rückseite durchscheint, und verleiht Ihrer Facharbeit den perfekten, professionellen Touch!

Literaturverzeichnis

- Doe, John; Smith, Jane:** *Sustainable Supply Chain Management: A Review*, 2020.
- e.V., Bundesvereinigung Logistik (BVL):** *Die wichtigsten Trends der Logistik 2024*, 2024.
- Forssman, Friedrich; Jong, Ralf de:** *Detailtypografie*, Mainz, Verlag Hermann Schmidt, 2004.
- Gleißner, Harald; Femerling, J. Christian:** *Logistik: Grundlagen, Strategien, Anwendungen*, Wiesbaden, Springer Gabler, 2021.
- GmbH, Typst:** *Typst Documentation (v0.15.0)*, 2024.
- IML, Fraunhofer:** *Zukunftsstudie Logistik 2030*, Dortmund, 2022.
- Internes Controlling:** *Jahresbericht 2024: Umsatz- und Gewinnentwicklung*, München, 2024.
- Klaus, Peter; Krieger, Winfried (Hrsg.):** *Gabler Lexikon Logistik*, Wiesbaden, Springer Gabler, 2012.
- Marktforschungsinstitut XY:** *Branchenreport Industrie 4.0*, Berlin, 2024.
- Microsoft Support:** *Aufnehmen von Screenshots mit dem Snipping Tool*, 2024.
- Microsoft Support:** *Erstellen eines Diagramms von Anfang bis Ende*, 2024.
- Microsoft Support:** *Verfügbare Diagrammtypen in Office*, 2024.
- Mustermann, Max:** *Neue Wege in der City-Logistik*, 2024.
- Oelfke, Wolfgang; Eberding, Hans-Jürgen; Schink, Karl-Heinz:** *Speditionsbetriebslehre und Logistik*, Köln, Bildungsverlag EINS, 2023.
- Sales Department:** *Live-Dashboard Sales Funnel*, 2024.
- Schmidt, Anna:** *Künstliche Intelligenz in der Supply Chain*, 2023.
- Schmidt, Karsten (Hrsg.):** *Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch: Transportrecht*, München, C.H.Beck, 2023.
- Statistisches Bundesamt:** *Güterverkehr 2023: Transportaufkommen sinkt*, 2023.
- Theisen, Manuel René:** *Wissenschaftliches Arbeiten: Erfolgreich bei Bachelor- und Masterarbeit*, München, Vahlen, 2021.
- Werner, Hartmut:** *Supply Chain Management: Grundlagen, Strategien, Instrumente und Controlling*, Wiesbaden, Springer Gabler, 2020.
- Wittenbrink, Paul:** *BWL für Spedition und Logistikdienstleistung*, Berlin, Springer Gabler, 2019.

7 Anhang

Anlagenverzeichnis

Anlage A: Typst Markdown Cheat Sheet	24
Anlage B: Frachtbrief (CMR)	25
Anlage C: Transportkostenvergleich	26
Anlage D: Tourenplan	27
Anlage E: Schichtplan Disposition	28
Anlage F: Abfahrtskontrolle (VDI 2700)	29
Anlage G: Gefahrgutübersicht (ADR)	30
Anlage H: Risikoübergang (Incoterms 2020)	31
Anlage I: Nutzwertanalyse: Fuhrparkerweiterung	32
Anlage J: Lagerkennzahlen	33
Anlage K: Lagerbestandsanalyse	34
Anlage L: ABC-Analyse nach Lagerwert	35
Anlage M: ABC-XYZ-Matrix & Strategieableitung	36
Anlage N: Detaillierte Artikelzuordnung	37
Anlage O: Break-Even-Analysen	38
Anlage P: Quartalsübersicht Transportvolumen	42
Anlage Q: SWOT-Analyse	43
Anlage R: BCG-Matrix (Portfolio-Analyse)	44
Anlage S: Porter's Basisstrategien	45
Anlage T: eEPK Auftragsprozess	46
Anlage U: Beispiel-Fragebogen Kundenzufriedenheit	47
Anlage V: Projekt-Kostenplan	48
Anlage W: Checkliste Facharbeit	49
Anlage X: Spezielle Formatierungs-Boxen (Showybox)	50

Wichtig für den Anhang

Im Anhang werden sämtliche Materialien platziert, welche den Lesefluss im Hauptteil beeinträchtigen würden (beispielsweise umfangreiche Tabellen, Fragebögen oder Code-Listings). Bei der Auslagerung von Inhalten in den Anhang ist stets ein expliziter Verweis im Haupttext erforderlich.

Anlage A: Typst Markdown Cheat Sheet

Tabelle 1: Typst Formatierungs-Spickzettel

Kategorie / Element	Typst-Code (Eingabe)	Bedeutung / Ergebnis
Fett	<code>*Gefahrgutverordnung*</code>	Formatiert den Text Gefahrgutverordnung fett
Kursiv	<code>_Just-in-Time_</code>	Formatiert den Text <i>Just-in-Time</i> kursiv
Überschrift 1. Ebene	<code>= Einleitung</code>	Neues Hauptkapitel „Einleitung“
Überschrift 2. Ebene	<code>== Methode</code>	Unterkapitel „Methode“
Überschrift 3. Ebene	<code>=== Datenerhebung</code>	Unter-Unterkapitel „Datenerhebung“
Aufzählung (ungeordnet)	- Beschaffungslogistik - Produktionslogistik - Distributionslogistik	• Beschaffungslogistik • Produktionslogistik • Distributionslogistik
Aufzählung (nummeriert)	+ Wareneingangsprüfung + Einlagerung + Kommissionierung	1. Wareneingangsprüfung 2. Einlagerung 3. Kommissionierung
Link	<code>#link("url")[Google]</code>	Klickbarer Hyperlink „Google“
Label setzen	<code><swot-tabelle></code>	Markierung für Querverweise
Verweis	<code>@swot-tabelle</code>	Verweist auf z.B. „Tabelle 2“
Literaturzitat	<code>@oelfke2023[S. 5]</code>	Fußnote „Oelfke (2023), S. 5“
Mathematische Formel	<code>\$E = m c^2 \$</code>	$E = mc^2$
Zusammenhalten (Box)	<code>#box[BBZ Dormagen]</code>	Verhindert Silbentrennung
Manueller Umbruch	<code>#pagebreak()</code>	Erzwingt eine neue Seite

Quelle: Eigene Darstellung

Anlage B: Frachtbrief (CMR)

Tabelle 2: **Beispielhafte Frachtbrief-Daten (CMR)**

Sendungs-Nr.	Absender	Empfänger	Gewicht (kg)
SN-2024-001	Müller Spedition GmbH	Schmidt Logistik KG	1 250
SN-2024-002	Weber Fracht GmbH	Fischer Handel AG	450
SN-2024-003	Becker Transport	Schulz Einzelhandel	80
SN-2024-004	Hahn Cargo	Koch Industriebedarf	3 100

Quelle: Eigene Darstellung nach CMR-Standard, 2024

Anlage C: Transportkostenvergleich

Tabelle 3: **Vergleich der Transportmittel und Kosten**

Transportmittel	Route	Dauer (h)	Kosten (€)
LKW (Plane)	Hamburg – München	8	850,00
Güterbahn	Hamburg – München	14	620,00
Kombinierter Verkehr	Hamburg – München	18	590,00
Summe	-	-	2 060,00

Quelle: Interne Kalkulation, Logistikabteilung, 2024

Anlage D: Tourenplan

Tabelle 4: **Tourenplan für die DACH-Region**

Tag	Standort	Fahrzeug	Aktivitäten
1	Hamburg, DE	LKW-Plane 40 t	Ladung: Elektronik, Abfahrt 06:00
2	Berlin, DE	LKW-Plane 40 t	Auslieferung, Rückladung: Autoteile
3	München, DE	LKW-Kühlkoffer	Temperaturkontrolle, Entladung
4	Zürich, CH	LKW-Kühlkoffer	Zollabfertigung, Auslieferung
5	Hamburg, DE	LKW-Plane 40 t	Rückkehr, Fahrzeugkontrolle

Quelle: Telematikdaten, Fleet Management System, 2024

Anlage E: Schichtplan Disposition

Tabelle 5: **Dispositions- und Schichtplan**

Mitarbeiter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Max Muster- mann	Einsatz: Route Nord		<i>Werkstatt</i>		Urlaub
Erika Muster- frau	<i>Werkstatt</i>		Einsatz: Route Süd		

Quelle: Personaleinsatzplanung, 2024

Anlage F: Abfahrtskontrolle (VDI 2700)

Tabelle 6: **Abfahrtskontrolle für LKW-Fahrer**

Status	Prüfpunkt
☒	Reifendruck und Profiltiefe geprüft
☒	Ladungssicherung gemäß VDI 2700 dokumentiert
☐	Frachtpapiere (CMR) vollständig und unterschrieben
☐	Kühltemperatur geprüft und auf –18 °C eingestellt

Quelle: Checkliste nach VDI 2700, 2024

Anlage G: Gefahrgutübersicht (ADR)

Tabelle 7: **Detaillierte Gefahrgut- und Sicherheitsübersicht für den Transport**

Gefahrgut	UN-Nr.	Klasse	Verpackungsgruppe	Tunnelcode	Besonderheiten	Sicherheitsmaßnahmen	Gefahrzettel	Zusatz-ausrüstung	Menge (max)
Benzin	1203	3	II	D/E	Leichtentzündlich	Feuerlöscher Klasse B, Erdung	Flamme (Rot)	Warndreieck, Warnweste	3000 L
Schwefelsäure	1830	8	II	D/E	Ätzend	Schutzkleidung, Augenschutz	Ätzend (S/W)	Augenspülflasche	1000 L
Natriumhydroxid	1823	8	II	D/E	Ätzend, wassergefährdend	Chemikalienschutzhandschuhe	Ätzend (S/W)	Schutzhandschuhe	500 kg
Aceton	1090	3	II	D/E	Leichtentzündlich	Belüftung, Explosionsgefahr	Flamme (Rot)	Erdungskabel	1500 L
Wasserstoff	1049	2.1	-	B/D	Extrem entzündlich	Druckbehälter prüfen, Rauchverbot	Flamme (Rot)	Atemschutz	500 kg
Dieselmotorenkraftstoff	1202	3	III	D/E	Entzündlich	Feuerlöscher, Auffangwanne	Flamme (Rot)	Kanalabdeckung	5000 L
Ammoniumnitrat	1942	5.1	III	D/E	Oxidierend	Getrennt von brennbaren Stoffen	Flamme über Kreis	Besen, Schaufel	2000 kg
Kaliumpermanganat	1490	5.1	II	D/E	Oxidierend, ätzend	Schutzbrille, Handschuhe	Flamme über Kreis	Augenspülflasche	1000 kg
Methanol	1230	3	II	D/E	Giftig, entzündlich	Atemschutzmaske	Totenkopf, Flamme	Vollmaske	800 L
Chlor	1017	2.3	-	C/D	Giftig, ätzend	Gasschutzanzug, Vollmaske	Totenkopf, Ätzend	Fluchtfilter	200 kg

Quelle: Gefahrgutbeauftragter, Unternehmensrichtlinie, 2024

Die Tabelle fasst die wichtigsten Gefahrgutklassen für den straßengebundenen Transport zusammen. Sie dient dem Fahrpersonal als schnelle Referenz für die korrekte Beladung und die Einhaltung der Tunnelkategorien gemäß ADR.

Anlage H: Risikoübergang (Incoterms 2020)

Tabelle 8: Risikoübergang nach Incoterms 2020

	EXW (Ab Werk)	DDP (Geliefert verzollt)
Transportkosten	<i>Käufer</i>	<i>Verkäufer</i>
Versicherung	<i>Käufer</i>	<i>Verkäufer</i>
Risikoübergang	<i>Beim Verladen</i> Frühzeitiges Risiko für den Käufer.	<i>Bei Ankunft</i> Maximale Sicherheit für den Käufer.

Quelle: ICC Incoterms 2020

Anlage I: Nutzwertanalyse: Fuhrparkerweiterung

Tabelle 9: **Vollständige Nutzwertanalyse: Muss- und Kann-Kriterien mit Teilnutzen (TN) und Gesamtnutzen.**

Bewertung	Anforderung / Gew.	LKW A		LKW B		LKW C	
		Pkte	TN	Pkte	TN	Pkte	TN
„Zuladung“	„mind. 12 t“	13 t (✓)		12,5 t (✓)		12 t (✓)	
„Abgasnorm“	„Euro 6d“	Euro 6d (✓)		Euro 6d (✓)		Euro 6d (✓)	
„Fahrerhaus“	„Schlafkabine“	Großraum (✓)		Globetrotter (✓)		XXL (✓)	
Kraftstoffeffizienz	30 %	8	24	9	27	7	21
Anschaffungspreis	25 %	7	17,5	6	15	8	20
Wartung & Service-Netz	20 %	9	18	8	16	7	14
Fahrerkomfort & Assistenz	15 %	8	12	9	13,5	7	10,5
Telematik-Integration	10 %	7	7	8	8	9	9
Gesamtnutzen	100 %		78,5		79,5		74,5

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Entscheidungsmethodik nach Zangemeister (1970).

Die Hintergrundfarben zeigen die Platzierung (Grün = 1., Gelb = 2., Rot = 3.)

Tabelle 10: **Ergebnis der Nutzwertanalyse: Endgültige Rangfolge der Alternativen**

Platz	Fahrzeug	Gesamtnutzen
1.	LKW B (Volvo FH)	79,5
2.	LKW A (Mercedes-Benz Actros)	78,5
3.	LKW C (MAN TGX)	74,5

Quelle: Eigene Berechnung.

Anlage J: Lagerkennzahlen

Tabelle 11: Lagerkennzahlen im Überblick

Kennzahl	Vorteil	Nachteil
<i>Lagerumschlagshäufigkeit</i>	Zeigt Kapitalbindung	Rechenaufwand hoch
<i>Durchschn. Lagerbestand</i>	Einfach zu ermitteln	Ungenau bei Schwankungen
<i>Lieferbereitschaftsgrad</i>	Kundenorientiert	Erfordert hohe Bestände

Quelle: Handbuch Materialwirtschaft, 2023

Anlage K: Lagerbestandsanalyse

Tabelle 12: Detaillierte Lagerbestands- und Umsatzanalyse

Arti- kel- Nr.	Bezeich- nung	Hersteller	Einheit	Zone	Regal	Ebene	Platz	Akt. Best.	Mindest- best.	Maximal- best.	Umschlag p.a.	Lagerwert (€)	Einzel- preis (€)	ABC-Klas- se	Letzte Lie- ferung
A-1001	Gabelstap- ler-Gabel 2,4 m	Hubtex	Stk	Z-A	04	02	12	45	10	60	8,5	12 500,00	250,00	A	10.07.
A-1002	Hydraulik- öl 20L Ka- nister	Shell	L	Z-B	12	01	05	120	30	150	24,0	4 800,00	40,00	B	12.07.
A-1003	Sicher- heitsweste EN ISO	Uvex	Stk	Z-A	01	03	22	350	100	500	42,0	3 150,00	9,00	C	13.07.
B-2001	Europalet- te EPAL	EPAL	Stk	Z-C	Bod	-	-	850	200	1000	120,0	10 200,00	12,00	A	15.07.
B-2002	Kanten- schutzpro- fil	Cordstrap	Stk	Z-B	08	02	14	85	20	100	15,2	1 275,00	15,00	C	08.07.
C-3001	Lackierpis- tole prof.	SATA	Stk	Z-D	02	04	08	12	5	20	6,0	4 800,00	400,00	B	05.07.
C-3002	Atem- schutzmas- ke FFP3	Dräger	Stk	Z-D	02	04	09	200	50	300	36,0	1 800,00	9,00	C	13.07.
D-4001	Barcode- Scanner	Zebra	Stk	Z-A	05	01	03	25	5	30	12,0	7 500,00	300,00	B	09.07.
D-4002	Thermo- Etiketten 100x	Brady	Rolle	Z-B	15	03	11	400	100	500	48,0	2 400,00	6,00	A	14.07.
E-5001	Zurrkette 5 t 8 m	Thule	Stk	Z-C	09	02	18	60	15	80	18,5	3 600,00	60,00	C	11.07.
Gesamtsumme		-	-	-	-	-	-	2 147	-	-	Ø 33,0	52 025,00	Ø 110,10	-	-

Quelle: Lagerverwaltungssystem (LVS), Stichtag 16.07.2026

Anlage L: ABC-Analyse nach Lagerwert

Tabelle 13: ABC-Analyse nach Lagerwert

Rang	Artikel & Bezeichnung	Lagerwert (€)	kumul. (€)	kumul. %	Kl.
1	A-1001: Gabelstapler-Gabel 2,4 m	12 500,00	12 500,00	24,0	A
2	B-2001: Europalette EPAL	10 200,00	22 700,00	43,6	A
3	D-4001: Barcode-Scanner Mobil	7 500,00	30 200,00	58,0	A
4	A-1002: Hydrauliköl 20L Kanister	4 800,00	35 000,00	67,3	A
5	C-3001: Lackierpistole prof.	4 800,00	39 800,00	76,5	A
Zwischensumme A-Güter		39 800,00	-	-	-
6	E-5001: Zurrkette 5 t 8 m	3 600,00	43 400,00	83,4	B
7	A-1003: Sicherheitsweste EN ISO	3 150,00	46 550,00	89,5	B
8	D-4002: Thermo-Etiketten 100x	2 400,00	48 950,00	94,1	B
Zwischensumme B-Güter		9 550,00	-	-	-
9	C-3002: Atemschutzmaske FFP3	1 800,00	50 750,00	97,5	C
10	B-2002: Kantenschutzprofil	1 275,00	52 025,00	100,0	C
Zwischensumme C-Güter		3 075,00	-	-	-
Gesamtsumme		52 025,00	-	-	-

Quelle: Lagerverwaltungssystem (LVS), Stichtag 16.07.2026

Anlage M: ABC-XYZ-Matrix & Strategieableitung

Tabelle 14: **ABC-XYZ-Matrix mit Strategieableitung**

	X (stetiger Verbrauch)	Y (schwankender Verbrauch)	Z (unregelmäßiger Verbrauch)
A (hochwertig)	AX-Strategie Just-in-Time Geringer Sicherheitsbestand Bsp.: B-2001 (Paletten)	AY-Strategie Prognosegesteuert Moderater Sicherheitsbestand Bsp.: A-1002 (Hydrauliköl)	AZ-Strategie Hoher Sicherheitsbestand Auftragsorientierte Beschaffung Bsp.: D-4001 (Scanner)
B (mittelwertig)	BX-Strategie Standarddisposition Automatisierte Nachbestellung Bsp.: D-4002 (Etiketten)	BY-Strategie Regelmäßige Überprüfung Saisonale Anpassung Bsp.: E-5001 (Zurrkette)	BZ-Strategie Bedarfsorientiert bestellen Keine Vorratshaltung wenn möglich Bsp.: A-1003 (Westen)
C (geringwertig)	CX-Strategie Vorratshaltung Einfache Bestellpunktsteuerung Bsp.: C-3002 (Masken)	CY-Strategie Große Losgrößen Geringer Verwaltungsaufwand Bsp.: B-2002 (Kantenschutz)	CZ-Strategie Extrem geringe Priorität Nur bei konkretem Bedarf Bsp.: C-3001 (Lackierpistole)

Quelle: Lagerverwaltungssystem (LVS), Stichtag 16.07.2026

Anlage N: Detaillierte Artikelzuordnung

Tabelle 15: Detaillierte Artikelzuordnung mit ABC-XYZ-Klassifikation

Artikel-Nr.	Bezeichnung	ABC	XYZ	Lagerwert (€)	Empfohlene Strategie
A-1001	Gabelstapler-Gabel 2,4 m	A	Z	12 500,00	AZ: Auftragsorientierte Beschaffung
A-1002	Hydrauliköl 20L Kanister	A	X	4 800,00	AX: Just-in-Time
A-1003	Sicherheitsweste EN ISO	B	Y	3 150,00	BY: Regelmäßige Überprüfung
B-2001	Europalette EPAL	A	X	10 200,00	AX: Just-in-Time
B-2002	Kantenschutzprofil	C	Y	1 275,00	CY: Große Losgrößen
C-3001	Lackierpistole prof.	A	Z	4 800,00	AZ: Hoher Sicherheitsbestand
C-3002	Atemschutzmaske FFP3	C	X	1 800,00	CX: Bestellpunktsteuerung
D-4001	Barcode-Scanner Mobil	A	Z	7 500,00	AZ: Hoher Sicherheitsbestand
D-4002	Thermo-Etiketten 100x	B	X	2 400,00	BX: Standarddisposition
E-5001	Zurrkette 5 t 8 m	B	Y	3 600,00	BY: Saisonale Anpassung

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Lagerdaten, Stichtag 16.07.2026

Anlage O: Break-Even-Analysen

Klassische Break-Even-Analyse Die nachfolgende Grafik zeigt ein klassisches Break-Even-Diagramm zur Darstellung von Fixkosten, Gesamtkosten und Umsatz. Der Schnittpunkt markiert den Break-Even-Point (Gewinnschwelle).

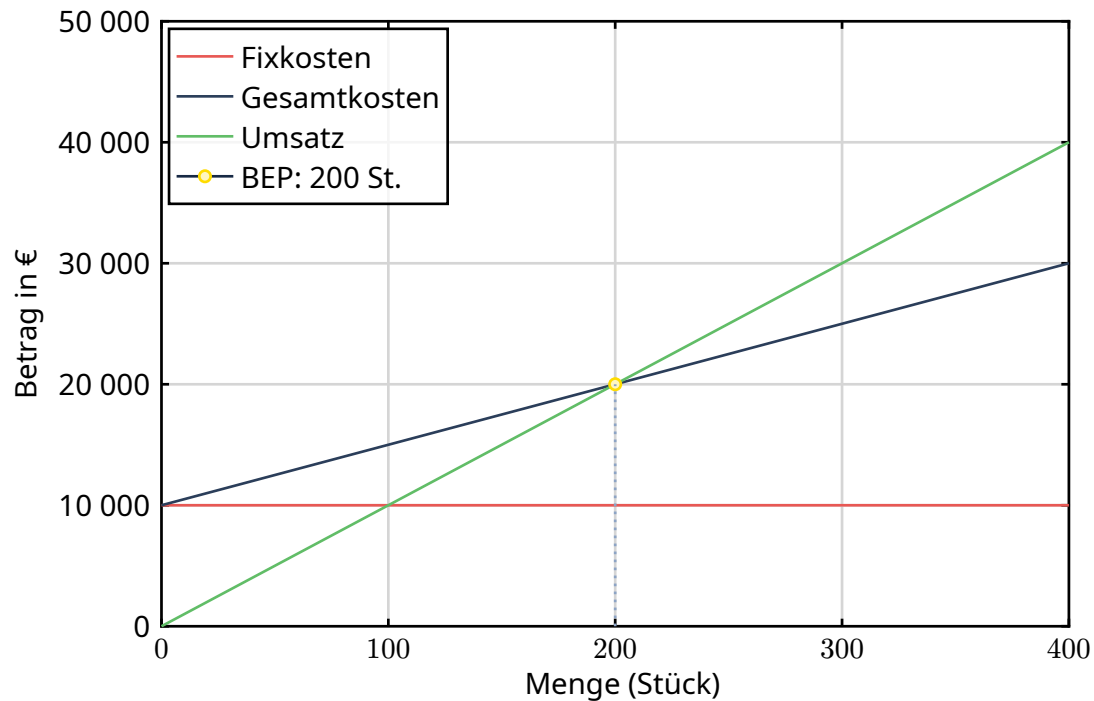


Abbildung 5: **Klassisches Break-Even-Diagramm**

Quelle: Eigene Darstellung

Erweiterte Break-Even-Analyse (Gewinn-/Verlustzone) In dieser erweiterten Darstellung sind die Verlustzone (unterhalb der Gewinnschwelle) sowie die Gewinnzone (oberhalb der Gewinnschwelle) farblich hervorgehoben.

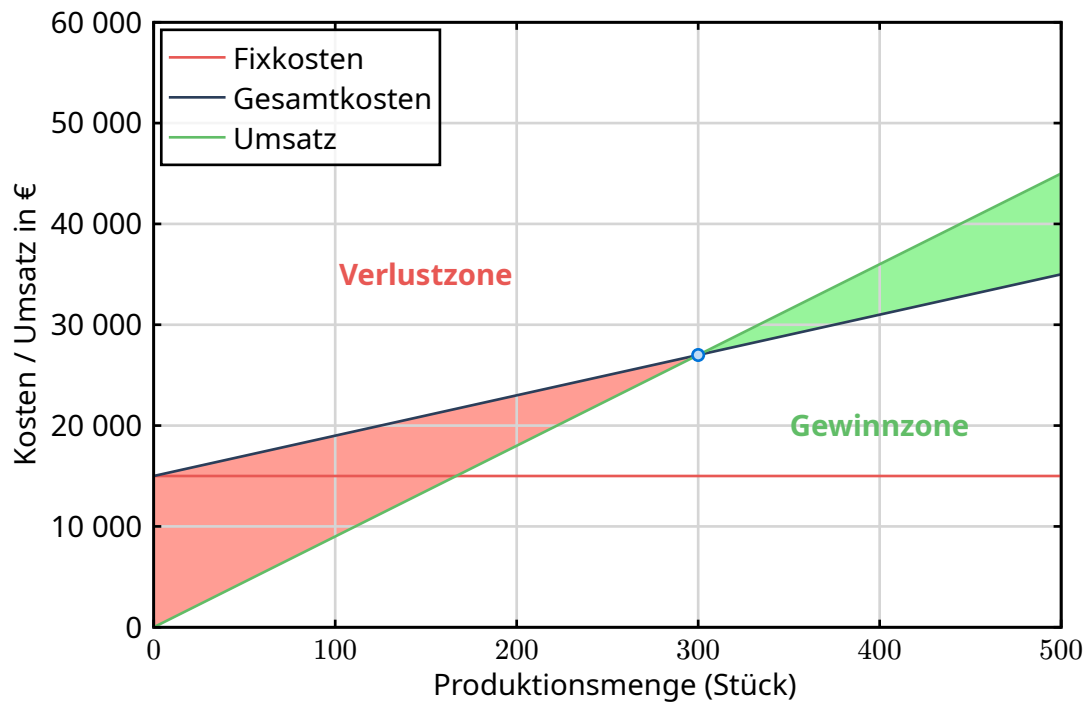


Abbildung 6: **Break-Even-Diagramm mit hervorgehobenen Zonen**

Quelle: Eigene Darstellung

Detaillierte Break-Even-Analyse Diese Detailansicht schlüsselt zusätzlich den Verlauf der variablen Kosten auf und veranschaulicht somit die genaue Zusammensetzung der Gesamtkosten.

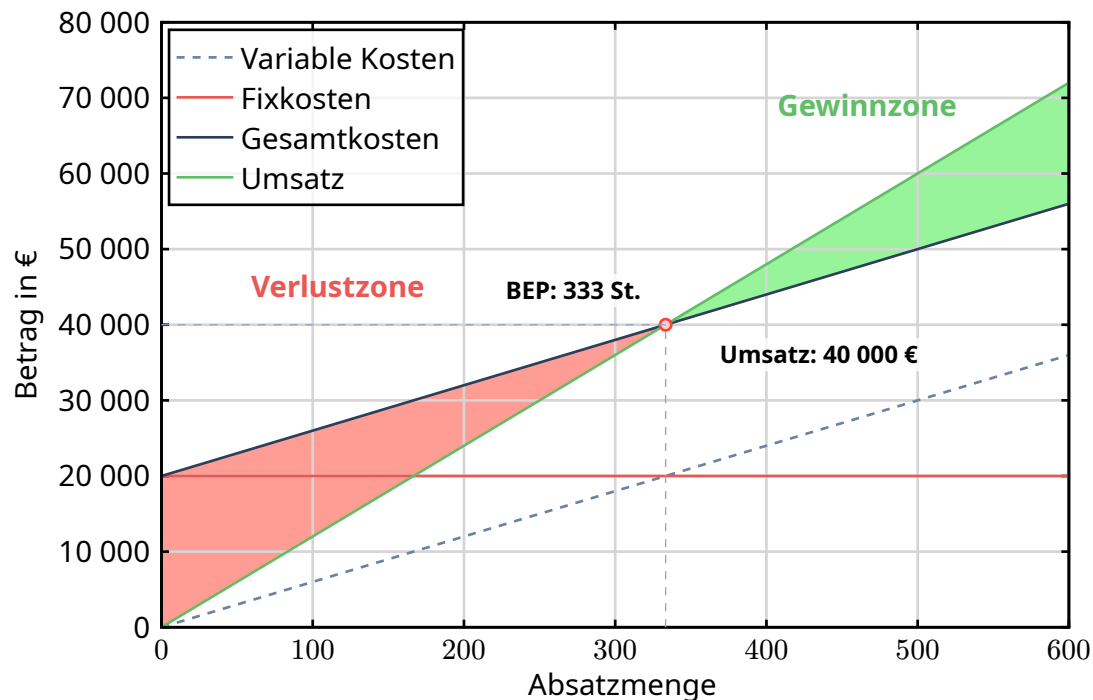


Abbildung 7: **Detaillierte Break-Even-Analyse inkl. variabler Kosten**

Quelle: Eigene Darstellung

Mathematische Berechnung und Erläuterung

Der **Stückdeckungsbeitrag** (db) ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Preis pro Stück (p) und den variablen Stückkosten (k_v). Er gibt an, wie viel ein einzelnes verkaufte Produkt zur Deckung der Fixkosten beiträgt:

$$\begin{aligned} db &= p - k_v \\ &= 120,00 \text{ €} - 60,00 \text{ €} \\ &= 60,00 \text{ €} \end{aligned}$$

Der **Break-Even-Point** (Gewinnschwelle) errechnet sich, indem die gesamten Fixkosten (K_f) durch den Stückdeckungsbeitrag geteilt werden. Das Ergebnis ist die Absatzmenge, bei der weder Gewinn noch Verlust erwirtschaftet wird:

$$\begin{aligned} \text{BEP} &= \frac{K_f}{db} \\ &= \frac{20\,000,00 \text{ €}}{60,00 \text{ €}} \\ &= 333,33 \text{ Stück} \end{aligned}$$

Erläuterung des Diagramms: Das Liniendiagramm veranschaulicht diesen Zusammenhang grafisch. Die horizontale Achse zeigt die Absatzmenge, während auf der vertikalen Achse der Betrag in Euro abgetragen ist.

- Die **Fixkosten** (rote Linie) verlaufen waagerecht bei 20 000 €, da sie unabhängig von der Produktionsmenge stets in voller Höhe anfallen.
- Die **variablen Kosten** (lila gestrichelt) steigen mit jedem produzierten Stück linear um 60 € an.
- Die **Gesamtkosten** (blaue Linie) setzen sich aus Fixkosten und variablen Kosten zusammen. Sie beginnen daher auf der vertikalen Achse bei 20 000 € und steigen parallel zu den variablen Kosten.
- Der **Umsatz** (grüne Linie) beginnt bei 0 € und steigt steiler an als die Gesamtkosten, da der Verkaufspreis (120 €) höher ist als die variablen Stückkosten (60 €).

Der Punkt, an dem sich die grüne Umsatzlinie und die blaue Gesamtkostenlinie exakt schneiden, markiert den berechneten Break-Even-Point von rund 333 Stück bei einem Umsatz von exakt 40 000 €. Links von diesem Punkt liegen die Gesamtkosten über dem Umsatz, das Unternehmen befindet sich in der **Verlustzone** (rötlich hinterlegt). Rechts vom Break-Even-Point übersteigt der Umsatz die Gesamtkosten, womit die **Gewinnzone** (grünlich hinterlegt) erreicht ist.

Anlage P: Quartalsübersicht Transportvolumen

Tabelle 16: **Quartalsübersicht: Transportvolumen**

Quartal	Sendungsanzahl	Ø Gewicht (kg)
Q1 2024	1 250	340
Q2 2024	1 410	315
Q3 2024	1 180	360
Q4 2024	1 600	380
Gesamtjahr	5 440	Ø 349

Quelle: Jahresabschluss Logistik, 2024

Anlage Q: SWOT-Analyse

Tabelle 17: **SWOT-Analyse: Übersicht interner und externer Faktoren**

	Positiv	Negativ
Intern	Stärken (Strengths) • Kernkompetenz A • Ressource B	Schwächen (Weaknesses) • Hohe Kosten • Fehlende Erfahrung
Extern	Chancen (Opportunities) • Neuer Markt • Technologie X	Risiken (Threats) • Neue Konkurrenz • Regulatorik

Quelle: Eigene Darstellung.

Anlage R: BCG-Matrix (Portfolio-Analyse)

Tabelle 18: **Portfolio-Analyse: PKW-Markt Deutschland**

	Hoher relativer Marktanteil	Niedriger relativer Marktanteil
Hohes Marktwachstum	 Stars • BYD • Tesla (DE)	 Question Marks • Polestar • NIO
Geringes Marktwachstum	 Cash Cows • VW • BMW • Mercedes	 Dogs • Ford • Opel • Rest (DE)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Henderson (1970).

Anlage S: Porter's Basisstrategien

Tabelle 19: 3 Basisstrategien nach Porter

	Gesamtmarkt	Teilmarkt
Leistungs- vorteil	Differenzierungsstrategie ✓ Marketing ✓ Innovation ✓ Kreativität ✓ Qualität ✓ Reputation Beispiele: • Apple • Mercedes-Benz, BMW, Porsche • Miele	Strategie der Fokussierung (Nische) Kombination genannter Maßnahmen mit Bezug auf Zielobjekt Beispiele: • Ferrari • Rolex • Tesla (früher) • Liebherr • Braun
Kosten- vorteil	Strategie der Kostenführerschaft ✓ Finanzkraft ✓ Investition ✓ Verfahrensinnovation ✓ Controlling ✓ kostengünstiger Vertrieb Beispiele: • Aldi, Lidl • Ryanair • IKEA, Amazon	Strategie der Fokussierung (Nische) Kombination genannter Maßnahmen mit Bezug auf Zielobjekt Beispiele: • Rolex • Ferrari • Maybach • A. Lange & Söhne • Miele (Premium)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Porter (1985).

Anlage T: eEPK Auftragsprozess

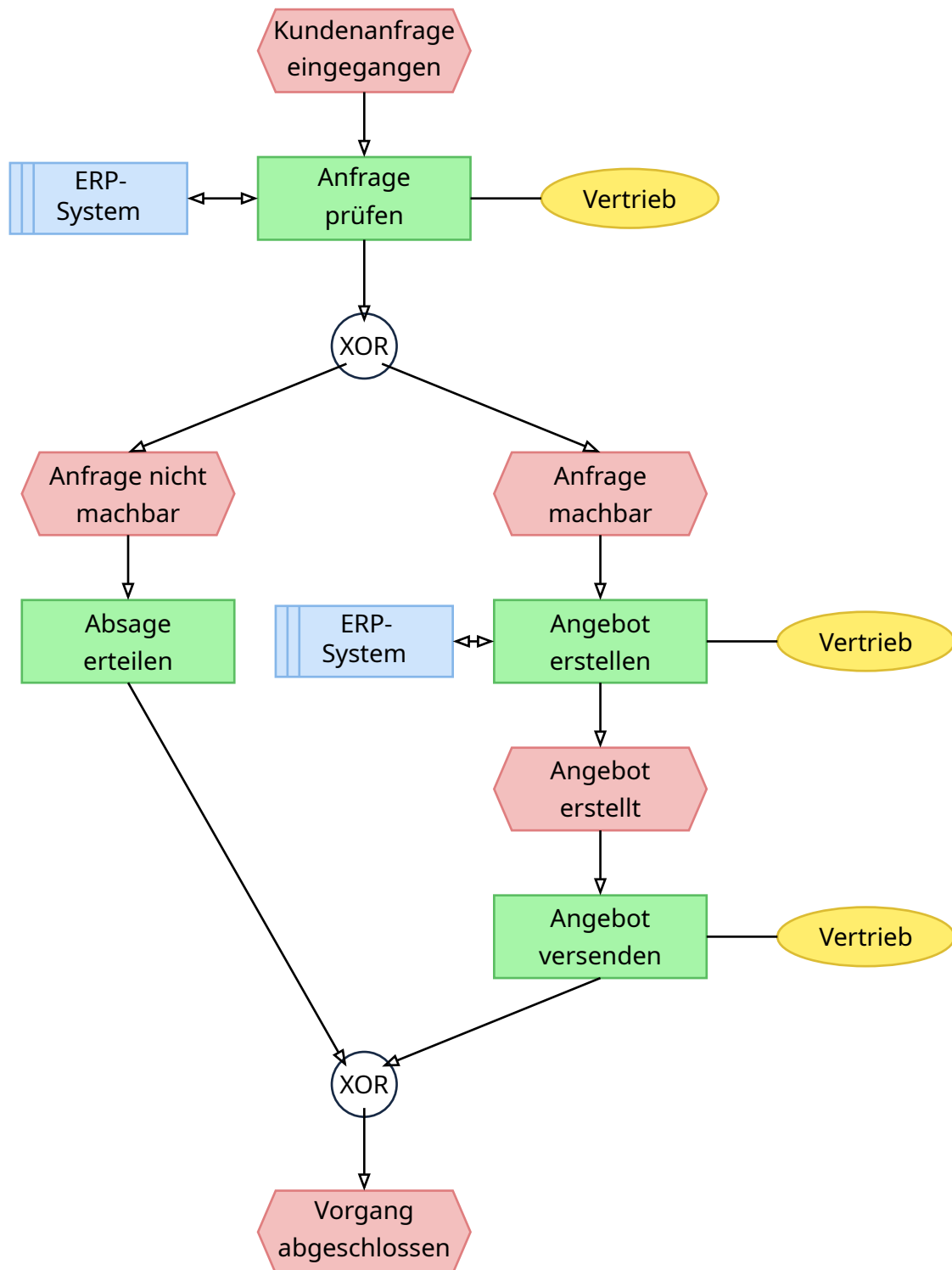


Abbildung 8: **Beispielhafte eEPK zur Auftragsprüfung**

Quelle: Eigene Darstellung

Anlage U: Beispiel-Fragebogen Kundenzufriedenheit

Dieser Fragebogen wurde komplett in Typst mit Checkboxes und Tabellen (ohne Rahmen) gestaltet.

Kundenbefragung 2024

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Bitte füllen Sie den Fragebogen ehrlich aus. Ihre Daten werden anonymisiert ausgewertet.

1. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit unserem Service?

Sehr zufrieden	Zufrieden	Teils/Teils	Unzufrieden	Sehr unzufrieden
☐	☐	☒	☐	☐

2. Welche unserer Leistungen nutzen Sie am häufigsten? (Mehrfachnennung möglich)

- ☒ Logistik & Transport
- ☐ Lagerung & Fulfillment
- ☐ Beratung & Supply Chain Management
- ☒ Verpackungsservice

3. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie uns weiterempfehlen? (1 = sehr unwahrscheinlich, 10 = sehr wahrscheinlich)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

4. Haben Sie weitere Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge?

(Bitte hier eintragen)

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Anlage V: Projekt-Kostenplan

Das nachfolgende Beispiel demonstriert eine professionelle Tabelle mit korrekter typografischer Ausrichtung. Textinhalte werden in der Regel linksbündig (`left`) gesetzt, während numerische Werte und Währungsangaben zwingend rechtsbündig (`right`) zu positionieren sind.

Tabelle 20: **Tabellarische Übersicht**

Kostenstelle	Anteil	Betrag in €
Personal (Entwicklung)	60 %	12 500,00
Lizenzen & Software	15 %	3 125,50
Hardware & Server	20 %	4 166,00
Sonstiges	5 %	1 041,50
Gesamtkosten	100 %	20 833,00

Quelle: eigene Erhebung

Dieser fiktive Kostenplan veranschaulicht eindrücklich, wie Tabellen durch eine klare Spaltenstruktur und den bewussten Verzicht auf störende vertikale Linien ihre optimale Lesbarkeit behalten.

Anlage W: Checkliste Facharbeit

Damit Sie auf dem Weg zu Ihrer fertigen Facharbeit keinen wichtigen Schritt vergessen, können Sie sich an diesem chronologischen Ablaufplan orientieren:

Tabelle 21: **Ablaufplan zur Facharbeit**

Status	Arbeitsschritt
☐	1. Themenfindung: Identifikation eines konkreten, kaufmännischen Problems aus der Praxis (z. B. in Ihrem Ausbildungsbetrieb).
☐	2. Grobgliederung: Erstellung eines ersten, logischen roten Fadens (Einleitung, Analyse, Lösung, Fazit).
☐	3. Abstimmung (Gliederung): Vorlage und Besprechung der Gliederung bei Ihrer betreuenden Lehrkraft zur Genehmigung.
☐	4. Titelfindung: Festlegen des finalen, präzisen Titels der Arbeit und offizielle Einreichung bei der Schule.
☐	5. Technische Vorbereitung (Typst): Entscheidung für Web-Editor oder VS Code. Eintragen Ihrer echten Daten in die Datei <code>St_Individualisierungen.typ</code> (Wichtig: Platzhalter „Max Mustermann“ zwingend überschreiben!).
☐	6. Literaturrecherche: Sammeln von Fachliteratur und direktes Eintragen der Quellen in die Datei <code>St_Facharbeit.bib</code> .
☐	7. Strukturierung: Übersichtliches Strukturieren der Facharbeit durch die direkte Nutzung der vorgesehenen Kapitel in der <code>St_Vorlage.typ</code> .
☐	8. Schreibphase: Ausformulieren der Arbeit unter Anwendung der im Unterricht gelernten betriebswirtschaftlichen Instrumente (Nutzwertanalyse, Break-Even, etc.).
☐	9. Typografischer Feinschliff: Kontrolle auf harte Seitenumbrüche, Hurenkinder/Schusterjungen und zentrierte Tabellen/Bilder.
☐	10. System-Check: Überprüfen, ob das Dokument fehlerfrei und ohne rote Fehlermeldungen des Typst-Compilers generiert wird.
☐	11. Einreichen der Facharbeit: Drucken und Binden der Arbeit (z.B. Ringbindung) sowie digitale Abgabe (PDF + ZIP-Ordner des gesamten Codes). Idealerweise reichen Sie alles schon wenige Tage vor dem finalen Abgabetermin ein, um Technik-Stress am letzten Tag zu vermeiden!

Quelle: Eigene Darstellung

Anlage X: Spezielle Formatierungs-Boxen (Showybox)

Mit den Befehlen `definition`, `beispiel` und `merke` können Sie Inhalte im Corporate Design der Vorlage (ohne weiche Rundungen oder weiche Schatten, streng passend zu den Tabellen) hervorheben.

Definition: Nutzwertanalyse

Die Nutzwertanalyse (NWA) ist eine qualitative, nicht-monetäre Analyse-methode der Entscheidungstheorie, die es ermöglicht, verschiedene Handlungsalternativen anhand mehrerer, oft inkommensurabler Kriterien systematisch zu bewerten und zu vergleichen.

Beispiel: ABC-Analyse

Ein Unternehmen hat 1 000 Artikel auf Lager. Die A-Artikel machen nur 15 % der Menge aus, binden aber 80 % des Gesamtwerts. Die C-Artikel machen 50 % der Menge aus, binden aber nur 5 % des Wertes.

Wichtiger Merksatz

Der Sperrvermerk und die Eigenständigkeitserklärung dürfen niemals mit einer Seitenzahl im Inhaltsverzeichnis auftauchen. Achten Sie bei der Strukturierung Ihrer Arbeit stets auf die exakte Einhaltung der Formvorschriften.

Eigenständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Dormagen, 15. Mai 2026

Unterschrift (Erika Musterfrau)